BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ/SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2026

TÊN CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHẢO SÁT NHẬN THỨC, HÀNH VI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học dữ liệu ứng dụng trong giáo dục

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ/SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2026

TÊN CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHẢO SÁT NHẬN THỨC, HÀNH VI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học dữ liệu ứng dụng trong giáo dục

Giảng viên trẻ/Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hà Phương Nam, Nữ: Nam

Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin

Người hướng dẫn chính: Nguyễn Thuỳ Linh, Mai Thị Thuý Hà

MỤC LỤC

Nội dung

PHẦN I: MỞ ĐẦU 7

1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực công trình/đề tài 7

2. Lý do chọn đề tài 8

3.Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của công trình/đề tài: 9

3.1 Mục tiêu nghiên cứu 9

3.2 Nội dung nghiên cứu 9

3.3. Phương pháp nghiên cứu 10

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10

4.1. Đối tượng nghiên cứu 10

4.2. Phạm vi nghiên cứu 11

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 11

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống và cơ sở lý thuyết của các thuật toán cốt lõi 11

1.1 Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) 11

1.2 Kiểm định Pearson Chi-Square (χ^2) 13

1.3 Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA) 16

1.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) 18

1.5 Phân tích tương quan (Correlation) và Hồi quy (Regression) 20

Chương 2: Kiến trúc hệ thống máy chủ (Web Server) và API 21

2.1 Kiến trúc Web Framework Flask và Blueprints 21

2.2 Cơ chế bảo mật và quản lý tài nguyên tệp 23

Chương 3: Quy trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu bằng Pandas 24

3.1 Giao thức Endpoint và Thuật toán dò tìm định dạng mở rộng 24

3.2 Tối ưu hóa loại bỏ dữ liệu lỗi (DropNA & Drop Duplicates) 24

Chương 4: Cấu trúc logic Động cơ Phân tích thống kê (SPSS Engine) 27

4.1 Cấu hình giao diện (Frontend Logic) 27

4.2 Cấu trúc mã nguồn điều phối (Routing Logic) 27

Chương 5: Tổ chức Giao diện (UI) và Hệ sinh thái Trực quan hóa 33

5.1 Tổ chức không gian làm việc (Dashboard Workspace) 33

5.2 Hệ sinh thái 9 loại biểu đồ trực quan (Data Visualization) 35

5.3 Đường ống xuất bản và Tích hợp công nghệ (Integration Pipeline) 44

Chương 6: Cấu trúc Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) và Logic Trợ lý AI 45

6.1 Giao thức giao tiếp Client - AI (Frontend Logic).....45
6.2 Kỹ nghệ Lời nhắc nâng cao (Advanced Prompt Engineering).....46
6.3 Kỹ nghệ Lời nhắc (Prompt Engineering) và Phân tách Gợi ý 47
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....49
1. Kết luận và kiến nghị 49
2. Tài liệu tham khảo.....51

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ

Bảng 1.1. So sánh hệ thống HOU DATA ANALYTICS với các công cụ truyền thống 8
Hình 1.1: Lưu đồ thuật toán thống kê mô tả dữ liệu 13
.....13
Bảng thống kê mô tả giữ Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy và Mức độ đánh giá tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên ngành CNTT 13
Hình 1.2: Lưu đồ thuật toán kiểm định Pearson Chi-Square.....15
Bảng chéo (Crosstab)Chi-square giữa Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy và Mức độ đánh giá tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên ngành CNTT 16
Hình 1.3: Lưu đồ thuật toán phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA) 17
.....18
Bảng ANOVA giữa Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy và Mức độ đánh giá tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên ngành CNTT 18
Hình 1.4: Lưu đồ thuật toán đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha 20
Hình 1.5: Sơ đồ tư duy định tuyến các thuật toán phân tích thống kê 21
Hình 2.1: Lưu đồ luồng khởi tạo và thiết lập máy chủ Web Server 22
Hình 2.2: Sơ đồ khối kiến trúc vi dịch vụ của hệ thống 23
Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán tự động làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu 26
Hình 4.2: Sơ đồ luồng phối hợp Client-Server của động cơ phân tích chuyên sâu.....32
Hình 5.13: Sơ đồ luồng đường ống xuất bản, tích hợp Power BI và Auto 45
Hình 6.2: Sơ đồ luồng Client-Server xử lý ngôn ngữ tự nhiên và định dạng Chat AI ..48

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ / Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo / Trợ lý AI

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ / Ý nghĩa
AMOS	Phần mềm thống kê chuyên dụng AMOS
ANOVA	Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)
API	Giao diện lập trình ứng dụng
CNTT	Công nghệ Thông tin
CSRF	Tấn công giả mạo (Cross-Site Request Forgery)
CSV	Định dạng tệp tin phân tách bằng dấu phẩy
df	Bậc tự do / Cấu trúc bảng dữ liệu (DataFrame)
DOCX	Định dạng tệp văn bản MS Word
DOM	Mô hình đối tượng tài liệu (Document Object Model)
FAB	Nút chức năng nổi (Floating Action Button)
HOU	Trường Đại học Mở Hà Nội
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ / Ý nghĩa
I/O	Tác vụ ghi ổ cứng (Disk I/O)
JS	Ngôn ngữ lập trình JavaScript
JSON	Định dạng khối dữ liệu (JavaScript Object Notation)
LLM	Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Model)
MSB	Phương sai giữa các nhóm
MSW	Phương sai nội bộ các nhóm
NCKH	Nghiên cứu khoa học
PNG / JPG / SVG	Các định dạng tệp hình ảnh đồ họa
RAM	Bộ nhớ máy chủ
Regex	Biểu thức chính quy (Regular Expression)
SPSS	Phần mềm thống kê chuyên dụng đóng gói sẵn / Động cơ phân tích thống kê

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ / Ý nghĩa
UI / UX	Giao diện người dùng (User Interface) / Trải nghiệm người dùng (User Experience)
URL	Liên kết định tuyến (Uniform Resource Locator)

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực công trình/đề tài

Nghiên cứu khoa học (NCKH) đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển năng lực tư duy cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học. Trong những năm qua, chủ đề về nhận thức, thái độ và hành vi tham gia NCKH của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đi trước đã đạt được những thành tựu quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Cụ thể, các tác giả đã xây dựng thành công nhiều mô hình nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia NCKH của sinh viên, điển hình như: sự hỗ trợ từ nhà trường, động lực nội tại, khả năng nghiên cứu và khả năng tiếp cận thông tin. Về mặt phương pháp luận, các nghiên cứu này đa phần sử dụng các phần mềm thống kê chuyên dụng đóng gói sẵn (như SPSS, AMOS) để thực hiện các kiểm định độ tin cậy, phân tích tương quan và hồi quy. Đây là những công cụ chuẩn mực, mang lại độ chính xác cao và đã được công nhận rộng rãi trong giới hàn lâm.

Tuy nhiên, qua quá trình tổng quan tài liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy vẫn còn tồn tại hai khoảng trống (research gaps) có thể tiếp tục được khai thác và làm rõ:

- **Thứ nhất, về đối tượng nghiên cứu:** Phần lớn các khảo sát hiện nay được thực hiện trên bình diện toàn trường hoặc tập trung nhiều vào sinh viên khối ngành Kinh tế, Khoa học Xã hội. Các nghiên cứu chuyên sâu nhắm tới đối tượng đặc thù là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) vẫn còn tương đối hạn chế. Sinh viên CNTT thường có tư duy logic cao, quen thuộc với môi trường dự án thực tế (project-based) nhưng lại thường gặp rào cản tâm lý đối với các báo cáo mang tính hàn lâm. Do đó, cần có những bộ dữ liệu định lượng cụ thể để bóc tách nhận thức và hành vi của nhóm đối tượng này.
- **Thứ hai, về phương pháp và công nghệ phân tích:** Mặc dù các phần mềm thống kê truyền thống đang hoàn thành tốt vai trò của mình, nhưng sự bùng nổ của lĩnh vực Khoa học dữ liệu (Data Science) đang mở ra những hướng tiếp cận

mới linh hoạt hơn. Việc ứng dụng trực tiếp các ngôn ngữ lập trình như Python , kết hợp với các thư viện xử lý mạnh mẽ (như Pandas , Scipy, Statsmodels) và các công cụ trực quan hóa hiện đại (như Seaborn, Matplotlib hay Power BI) vào phân tích dữ liệu điều tra giáo dục học vẫn là một hướng đi mới mẻ, chưa được ứng dụng phổ biến trong các đề tài NCKH của sinh viên.

Từ những khoảng trống nêu trên, việc tiến hành đề tài "Phân tích dữ liệu khảo sát nhận thức và hành vi nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin" thông qua lăng kính của Khoa học dữ liệu ứng dụng là một hướng đi mang tính kế thừa, thời sự và cần thiết

Tiêu chí đánh giá	**Microsoft Excel**	**IBM SPSS**	**HOU DATA ANALYTICS (Hệ thống đề xuất)**
Nền tảng hoạt động	Desktop	Desktop	Web-based (Truy cập mọi nơi)
Trực quan hóa dữ liệu	Thủ công, tốn thời gian	Biểu đồ cơ bản, giao diện cũ	Vẽ biểu đồ tự động, hiện đại (Matplotlib/Seaborn)
Làm sạch dữ liệu	Xóa tay từng dòng	Dùng lệnh phức tạp	1 click (Tự động xóa Null, Duplicates)
Phân tích nâng cao	Cần cài thêm Add-in	Rất mạnh	Tích hợp sẵn (Cronbach, ANOVA, Regression)
Hỗ trợ biện luận (AI)	Không có	Không có	Tích hợp AI (Llama 3) sinh nhận xét tự động

Bảng 1.1. So sánh hệ thống HOU DATA ANALYTICS với các công cụ truyền thống

2. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ bối cảnh giáo dục thực tiễn và định hướng ứng dụng chuyên môn, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện đề tài dựa trên ba lý do cốt lõi sau:

- **Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quản lý giáo dục:** Thúc đẩy sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một mục tiêu trọng điểm. Tuy nhiên, để xây dựng các chính sách hỗ trợ hiệu quả, Nhà trường và Khoa

cần có dữ liệu thực chứng (data-driven) về nhận thức, động lực cũng như những rào cản thực tế của sinh viên. Việc thu thập và phân tích các dữ liệu này là bước đi tiên quyết để tìm ra giải pháp tháo gỡ "nút thắt" trong phong trào NCKH.

- **Thứ hai, tính đặc thù của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT):** Đây là nhóm đối tượng có thế mạnh lớn về tư duy logic và tiếp cận công nghệ, nhưng thường có xu hướng ưu tiên các dự án thực hành (project-based) hơn là nghiên cứu hàn lâm. Việc tiến hành khảo sát và bóc tách dữ liệu riêng biệt cho nhóm sinh viên CNTT sẽ mang lại cái nhìn khách quan và chính xác nhất, thay vì áp dụng rập khuôn kết quả từ các khối ngành kinh tế hay xã hội.
- **Thứ ba, cơ hội ứng dụng Khoa học dữ liệu (Data Science) vào giải quyết bài toán thực tiễn:** Dưới góc độ sinh viên khối ngành kỹ thuật, đề tài không chỉ dừng ở việc điều tra xã hội học. Đây là môi trường thực chiến lý tưởng để nhóm ứng dụng các công nghệ lập trình hiện đại. Việc sử dụng ngôn ngữ Python (với các thư viện Pandas, SciPy) và công cụ Power BI để tự động hóa khâu làm sạch, kiểm định thống kê và trực quan hóa dữ liệu sẽ minh chứng cho năng lực ứng dụng CNTT vào nghiên cứu.

Từ những lý do trên, nhóm quyết định thực hiện đề tài: **"Phân tích dữ liệu khảo sát nhận thức và hành vi nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin"**. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở khoa học đáng tin cậy giúp nâng cao tỷ lệ tham gia NCKH của sinh viên trong thời gian tới.

3.Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của công trình/đề tài:

3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới việc giải quyết các mục tiêu trọng tâm sau:

- Thu thập và xử lý toàn diện bộ dữ liệu khảo sát về nhận thức, động lực, cũng như hành vi thực tế trong việc tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên.
- Áp dụng các kỹ thuật phân tích thống kê và trực quan hoá dữ liệu hiện đại để nhận diện, đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia NCKH.
- Dựa trên các kết quả phân tích số liệu thực chứng, đề xuất các khuyến nghị và giải pháp mang tính thực tiễn nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia NCKH của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT).

3.2 Nội dung nghiên cứu

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, lộ trình nghiên cứu được chia thành các nội dung cụ thể:

- **Nội dung 1:** Xây dựng khung lý thuyết, thiết kế bảng hỏi khảo sát bám sát đặc thù sinh viên và tiến hành triển khai thu thập dữ liệu.

- **Nội dung 2:** Tiếp nhận dữ liệu sơ cấp, sau đó thực hiện các bước tiền xử lý, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thô để đưa về định dạng sẵn sàng cho phân tích.
- **Nội dung 3:** Áp dụng các mô hình thuật toán để phân tích thống kê chuyên sâu, bóc tách mối liên hệ giữa các biến số.
- **Nội dung 4:** Trực quan hoá dữ liệu thành các biểu đồ, dashboard tương tác và tiến hành diễn giải ý nghĩa khoa học của các kết quả đạt được.
- **Nội dung 5:** Tổng hợp toàn bộ số liệu, viết báo cáo khoa học tổng kết và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp nghiên cứu định lượng truyền thống và các công cụ tiên tiến của Khoa học dữ liệu (Data Science). Cụ thể:

- **Phương pháp thu thập dữ liệu:** Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua hình thức khảo sát trực tiếp và trực tuyến (sử dụng nền tảng Google Form) đối với nhóm sinh viên mục tiêu.
- **Phương pháp xử lý dữ liệu:** Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python làm nền tảng chính. Quá trình tiền xử lý, lọc bỏ dữ liệu nhiễu và xử lý dữ liệu khuyết thiếu được thực hiện mạnh mẽ thông qua thư viện Pandas.
- **Phương pháp phân tích thống kê:** Đề tài tiến hành thống kê mô tả, phân tích tương quan (correlation), kiểm định phương sai ANOVA hoặc Chi-square. Các bước kiểm định này được thực thi tự động và chính xác nhờ các thư viện tính toán khoa học chuyên dụng như Scipy và Statsmodels.
- **Phương pháp trực quan hóa dữ liệu:** Các chỉ số thống kê khô khan sẽ được chuyển hóa thành các biểu đồ trực quan thông qua thư viện Seaborn và Matplotlib. Đồng thời, đề tài ứng dụng nền tảng Power BI để trực quan hoá và thực thi các dashboard tương tác, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được bức tranh tổng thể.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng khảo sát và phân tích cốt lõi của đề tài là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin từ năm thứ 2 trở lên, hiện đang theo học tại Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU). Việc giới hạn mẫu khảo sát từ sinh viên năm thứ 2 giúp đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của dữ liệu. Đây là nhóm sinh viên đã trải qua giai đoạn thích nghi với môi trường đại học, bắt đầu tiếp cận các môn học chuyên ngành và đã có những nhận thức, trải nghiệm bước đầu với các hoạt động phong trào, học thuật do Khoa và Nhà trường tổ chức.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi, mức độ tập trung và độ sâu của đề tài, giới hạn nghiên cứu được thiết lập cụ thể trên ba phương diện sau:

- **Phạm vi về không gian (Địa bàn nghiên cứu):** Quá trình phát bảng hỏi và thu thập dữ liệu sơ cấp được triển khai giới hạn trong phạm vi cộng đồng sinh viên ngành CNTT của Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU). Việc thu hẹp không gian nghiên cứu giúp nhóm đánh giá sát nhất đặc thù tâm lý của sinh viên trong một môi trường đào tạo và quản lý cụ thể.
- **Phạm vi về thời gian:** Toàn bộ tiến trình thực hiện dự án, từ khâu xây dựng bảng hỏi, thu thập dữ liệu, tiền xử lý, phân tích thống kê, trực quan hóa cho đến khi hoàn thiện báo cáo khoa học được lên kế hoạch thực hiện trong vòng **6 tháng**.
- **Phạm vi về nội dung và công cụ:** Về dữ liệu: Đề tài chỉ tập trung đo lường và bóc tách các khía cạnh liên quan đến nhận thức, động lực thúc đẩy và hành vi tham gia NCKH thực tế của sinh viên.
    - Về mặt công cụ giới hạn: Khác với các nghiên cứu dùng phần mềm có sẵn, đề tài giới hạn việc xử lý dữ liệu hoàn toàn trong hệ sinh thái của ngôn ngữ Python (sử dụng thư viện Pandas để xử lý dữ liệu; Scipy/statsmodels để kiểm định thống kê) và sử dụng nền tảng Power BI để trực quan hóa.

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống và cơ sở lý thuyết của các thuật toán cốt lõi

Kết quả nghiên cứu của đề tài là việc thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống phần mềm phân tích dữ liệu chuyên biệt dành cho sinh viên. Đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, việc tiếp cận với các phần mềm thống kê truyền thống như SPSS thường gặp khó khăn do giao diện phức tạp và rào cản chi phí.

Vì vậy, hệ thống này được xây dựng hoàn toàn dựa trên ngôn ngữ lập trình Python, kết hợp với các thư viện khoa học dữ liệu mạnh mẽ như Pandas và Scipy để tự động hóa toàn bộ quy trình. Việc chuyển đổi từ thao tác thủ công sang xử lý bằng mã lệnh (code) giúp hệ thống chạy nhanh hơn, xử lý được dữ liệu lớn và dễ dàng nâng cấp. Dưới đây là nền tảng toán học của các thuật toán được lập trình trong hệ thống.

1.1 Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)

Thống kê mô tả là bước đầu tiên để hiểu rõ đặc tính của dữ liệu thu thập được. Hệ thống không chỉ đếm số lượng người tham gia mà còn tính toán các giá trị đại diện cho toàn bộ mẫu.

Đối với các câu hỏi phân loại, hệ thống dùng bảng tần suất để tính tỷ lệ phần trăm (%). Đối với các biến điểm số, hệ thống gọi hàm .describe() của Pandas để tính toán các chỉ

số cơ bản, đồng thời lập trình thêm các chỉ số nâng cao để đánh giá hình dáng phân phối của dữ liệu.

Các công thức toán học cơ bản được hệ thống áp dụng:

Trung bình cộng mẫu (Mean):

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

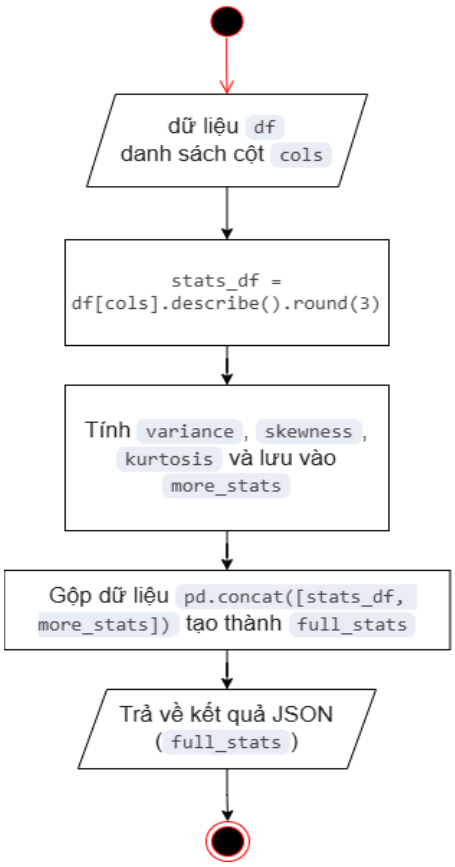
Phương sai mẫu (Variance): Đo lường mức độ phân tán.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation):

$$s = \sqrt{s^2}$$

```python
    df = DATASETS[dataset_id]['df']
    # Tính toán thống kê cơ bản (Mean, Std, Min, Max)
    stats_df = df[cols].describe().round(3)

    more_stats = pd.DataFrame({
        "variance": df[cols].var(), # Phương sai
        "skewness": df[cols].skew(), # Độ lệch chuẩn
        "kurtosis": df[cols].kurtosis() # Độ nhọn
    }).T.round(3)

    # Gộp kết quả để trả về API
    full_stats = pd.concat([stats_df, more_stats])

```



Hình 1.1: Lưu đồ thuật toán thống kê mô tả dữ liệu

THỐNG KÊ MÔ TẢ CHI TIẾT

Biến	N	Mean	Median	Std.Dev	Min	Max	Skew	Kurt
Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?	258	2.225	2	1.175	1	5	0.656	-0.397
Mức độ bạn đánh giá tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ngành CNTT là như thế nào?	258	3.826	4	0.664	2	5	0.048	-0.434

Bảng thống kê mô tả giữ Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy và Mức độ đánh giá tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên ngành CNTT

1.2 Kiểm định Pearson Chi-Square (χ^2)

Kiểm định Chi-Square được hệ thống tự động gọi khi cần xem xét mối liên hệ giữa hai biến phân loại (ví dụ: Giới tính và Ngành học). Hệ thống sẽ tạo ra một bảng chéo (Crosstab) để so sánh tần số thực tế thu được với tần số lý thuyết giả định.

Công thức tính giá trị thống kê Chi-Square:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

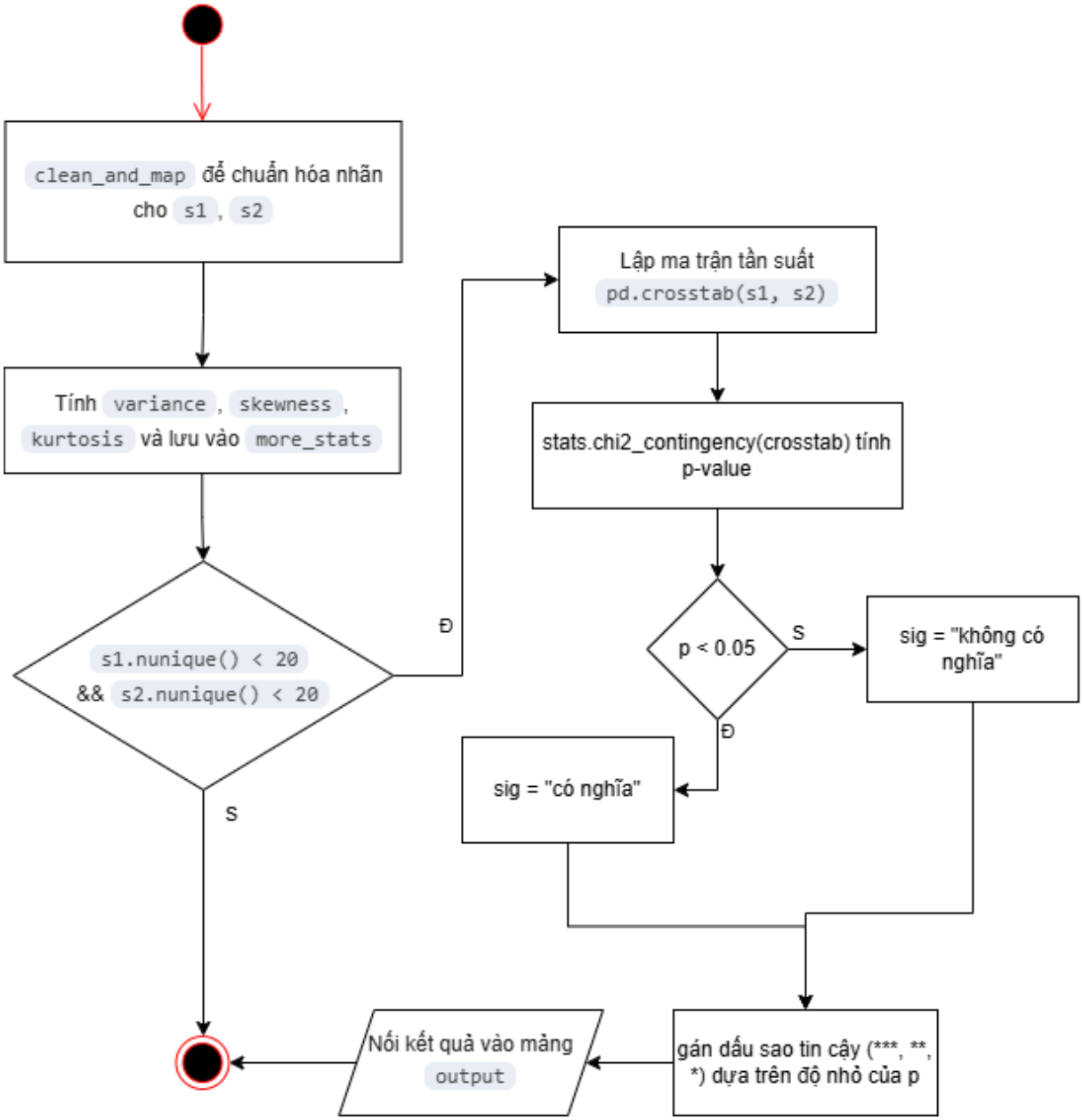
O_i *là tần số quan sát thực tế*

E_i *là tần số kỳ vọng nếu hai biến độc lập*

Dựa vào giá trị (χ^2) và bậc tự do (df), hệ thống tính toán giá trị P-value. Nếu $P < 0.05$, hệ thống tự động kết xuất chuỗi văn bản "SIGNIFICANT (Có ý nghĩa thống kê)" kèm theo các dấu sao (***,**, *)để báo hiệu mức độ tin cậy.

Minh họa mã lệnh kiểm định Chi-Square:

```
# A. CHI-SQUARE Cho biến định danh
s1 = clean_and_map(df, col1)
s2 = clean_and_map(df, col2)

if s1.nunique() < 20 and s2.nunique() < 20:
    crosstab = pd.crosstab(s1, s2)
    output.append(f"\n>>> Bảng chéo: [{col1}] và [{col2}]:")
    output.append(crosstab.to_string())

    try:
        chi2, p, dof, expected = stats.chi2_contingency(crosstab)
        sig = "có nghĩa" if p < 0.05 else "ko ý nghĩa"
        star = "***" if p < 0.001 else ("**" if p < 0.01 else ("*" if p < 0.05 else ""))
```



Hình 1.2: Lưu đồ thuật toán kiểm định Pearson Chi-Square

KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE: Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy? & Mức độ bạn đánh giá tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ngành CNTT là như thế nào?

Chi-square val:	P-value (Sig):	Kết luận:
16.937	**0.152**	**Không có ý nghĩa**

Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?	2	3	4	5
1	2	22	49	20
2	0	18	34	10
3	0	26	39	4
4	0	7	13	0
5	0	4	8	2

Bảng chéo (Crosstab)Chi-square giữa Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy và Mức độ đánh giá tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên ngành CNTT

1.3 Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

Khi sinh viên cần so sánh điểm số trung bình giữa 3 nhóm trở lên (ví dụ: so sánh động lực học tập giữa sinh viên năm 1, năm 2 và năm 3), hệ thống tự động định tuyến sang kiểm định ANOVA.

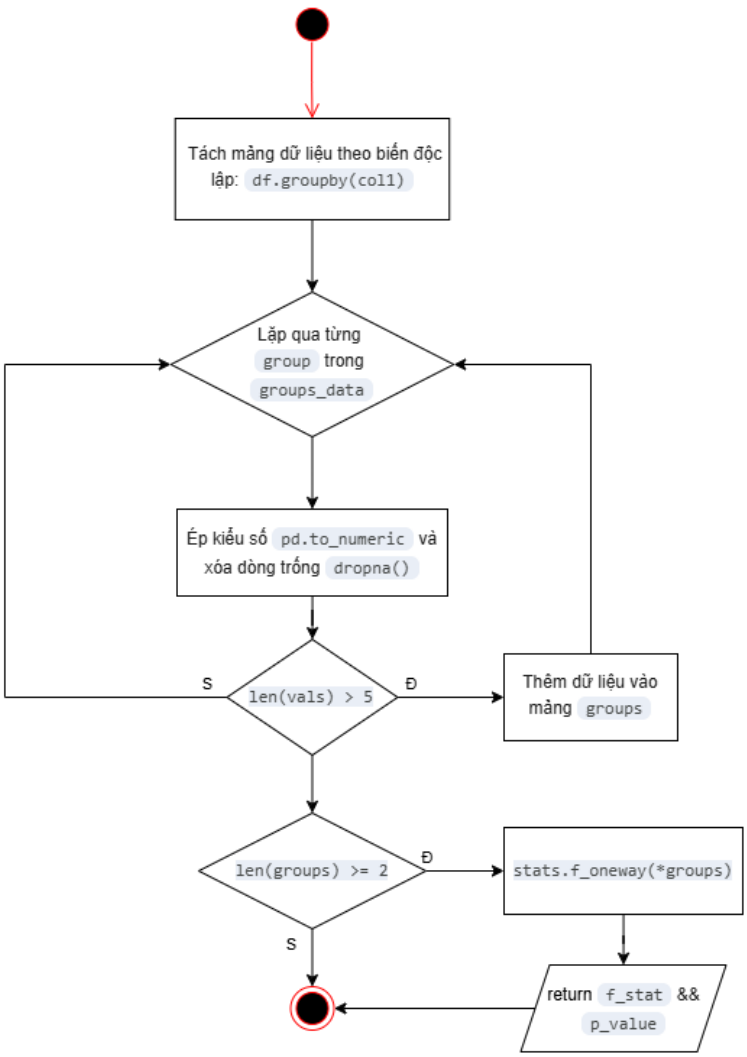
Công thức tính hệ số F (F-statistic):

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

MSB là phương sai giữa các nhóm

MSW là phương sai nội bộ các nhóm

```python
if col2 in valid_numeric_cols:
    try:
        groups = []
        group_labels = []
        # Gom nhóm dữ liệu
        for name, group in df.groupby(col1):
            vals = pd.to_numeric(group[col2], errors='coerce').dropna()
            if len(vals) > 5: # Cần ít nhất 5 mẫu
                groups.append(vals)
                group_labels.append(name)

        if len(groups) >= 2:
            f_val, p_val = stats.f_oneway(*groups)
            star = "***" if p_val < 0.001 else (
                "**"
                if p_val < 0.01 else (
                    "*"
                    if p_val < 0.05 else ""))
```



Hình 1.3: Lưu đồ thuật toán phân tích phương sai một yếu tố (One-Way ANOVA)

PHÂN TÍCH ANOVA: Mức độ bạn đánh giá tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ngành CNTT là như thế nào? theo Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?

F-statistic: **1.912**

P-value (Sig): **0.1088**

Nhóm	N	Trung bình	Độ lệch chuẩn
1	93	3.935	0.734
2	62	3.871	0.665
3	69	3.681	0.581
4	20	3.65	0.489
5	14	3.857	0.663

Bảng ANOVA giữa Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy và Mức độ đánh giá tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên ngành CNTT

1.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha)

Để đảm bảo các câu hỏi khảo sát là hợp lý và đáng tin cậy, hệ thống tích hợp hàm calculate_reliability tính toán hệ số Cronbach's Alpha.

Công thức toán học:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{k} s_i^2}{s_t^2}\right)$$

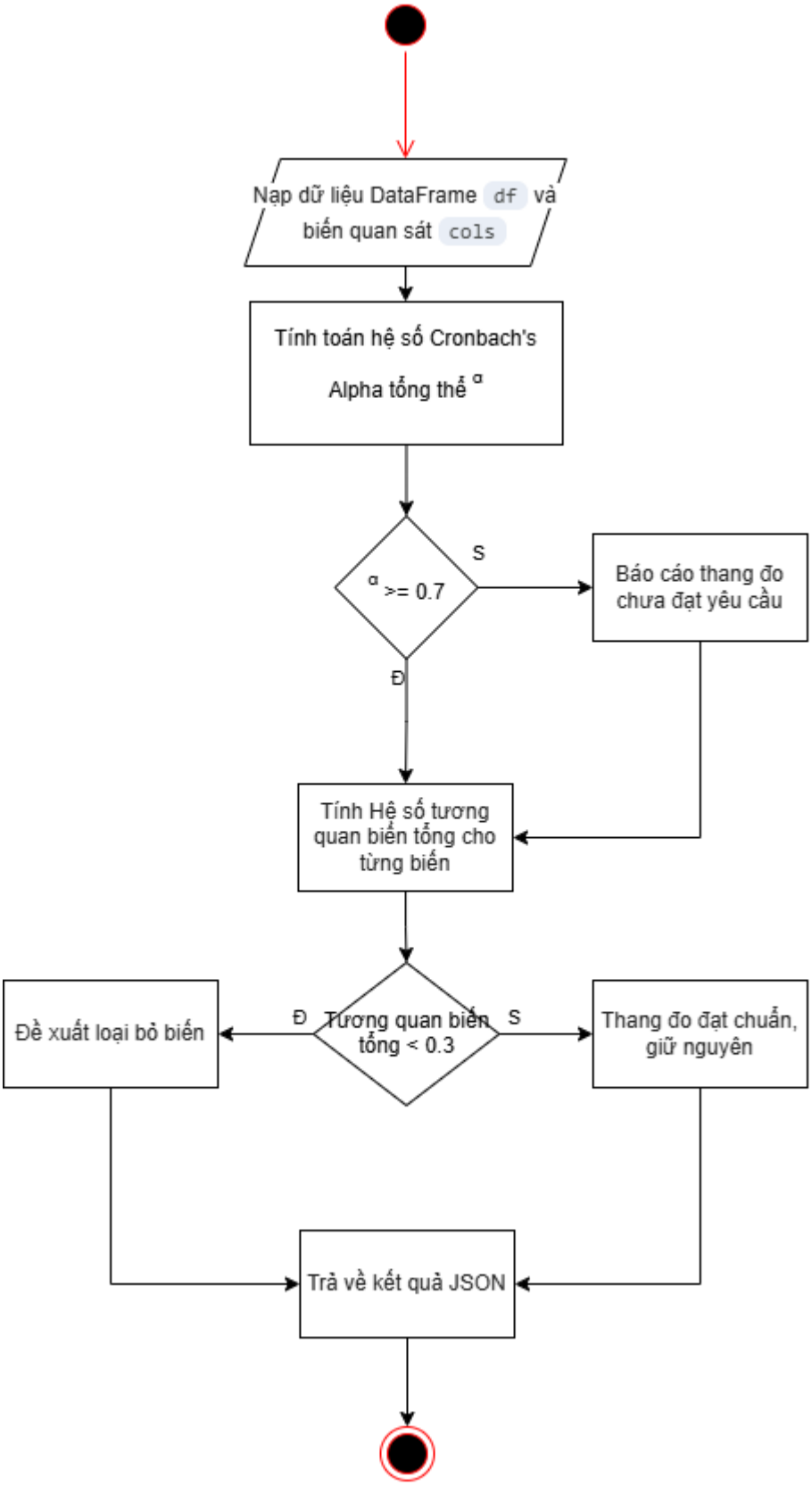
k *là số biến quan sát*

s_i^2 *là phương sai từng biến*

s_t^2 *là phương sai tổng).*

Theo tiêu chuẩn hàn lâm, một thang đo được đánh giá là tốt khi hệ số tổng thể đạt $\alpha \geq 0.7$*. Đồng thời, hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của từng biến quan sát phải đạt mức > 0.3. Nếu một biến có giá trị tương quan này nhỏ hơn 0.3, nó được coi là biến rác và hệ thống sẽ đề xuất loại bỏ để cải thiện độ tin cậy.*

```python
analysis_bp = Blueprint('analysis_bp', __name__)

@analysis_bp.route("/api/analysis/reliability", methods=["POST"])
def api_reliability():
    data = request.get_json()
    dataset_id = data.get("dataset_id")
    cols = data.get("cols", [])

    if not dataset_id or dataset_id not in DATASETS:
        return jsonify({"error": "Dataset not found"}), 404

    df = DATASETS[dataset_id]['df']
    result = calculate_reliability(df, cols)

    return jsonify(result)
```



Hình 1.4: Lưu đồ thuật toán đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha

1.5 Phân tích tương quan (Correlation) và Hồi quy (Regression)

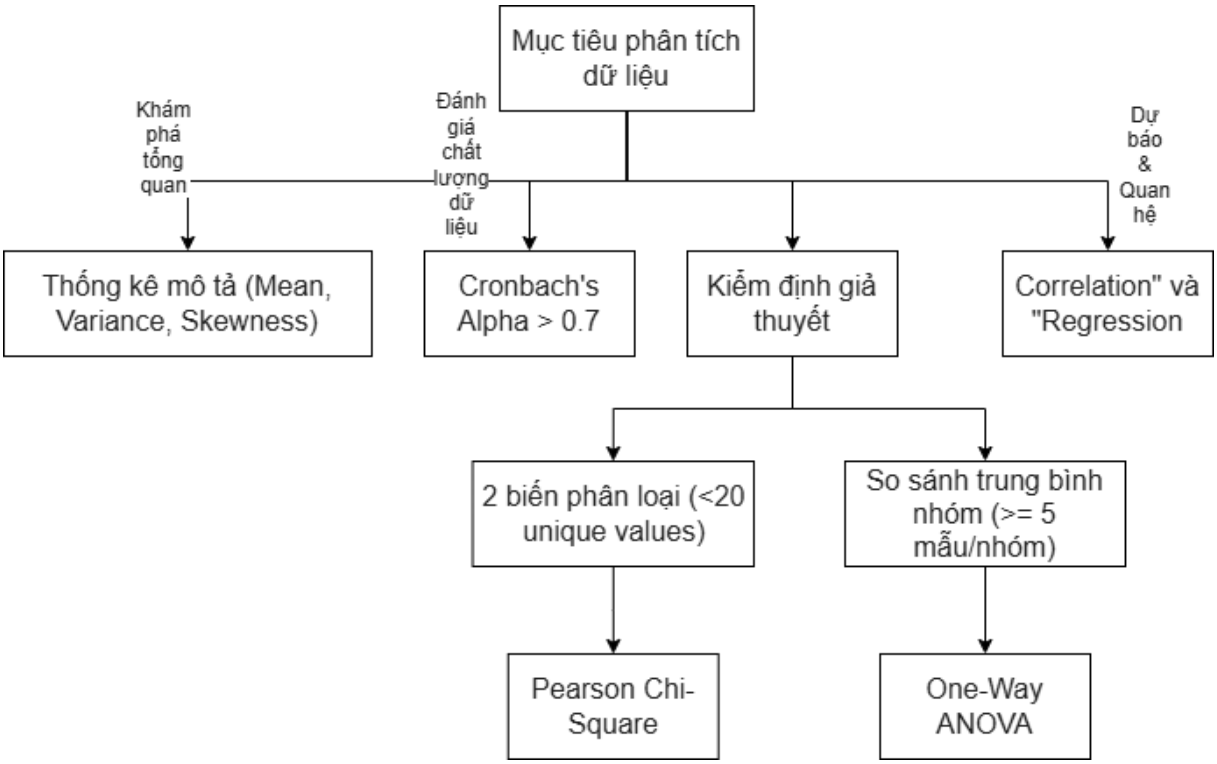
Đối với các yêu cầu phân tích chuyên sâu, hệ thống kích hoạt hai thuật toán nền tảng của Machine Learning và thống kê nâng cao thông qua module API.statistics.

- **Tương quan (Pearson Correlation)**: Đo lường mức độ và chiều hướng mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng.

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

- **Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)**: Được kích hoạt tại endpoint /api/analysis/regression khi người dùng xác định biến phụ thuộc (target) và các biến dự báo (predictors).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + ... + \beta_n X_n + \epsilon$$



Hình 1.5: Sơ đồ tư duy định tuyến các thuật toán phân tích thống kê

Chương 2: Kiến trúc hệ thống máy chủ (Web Server) và API

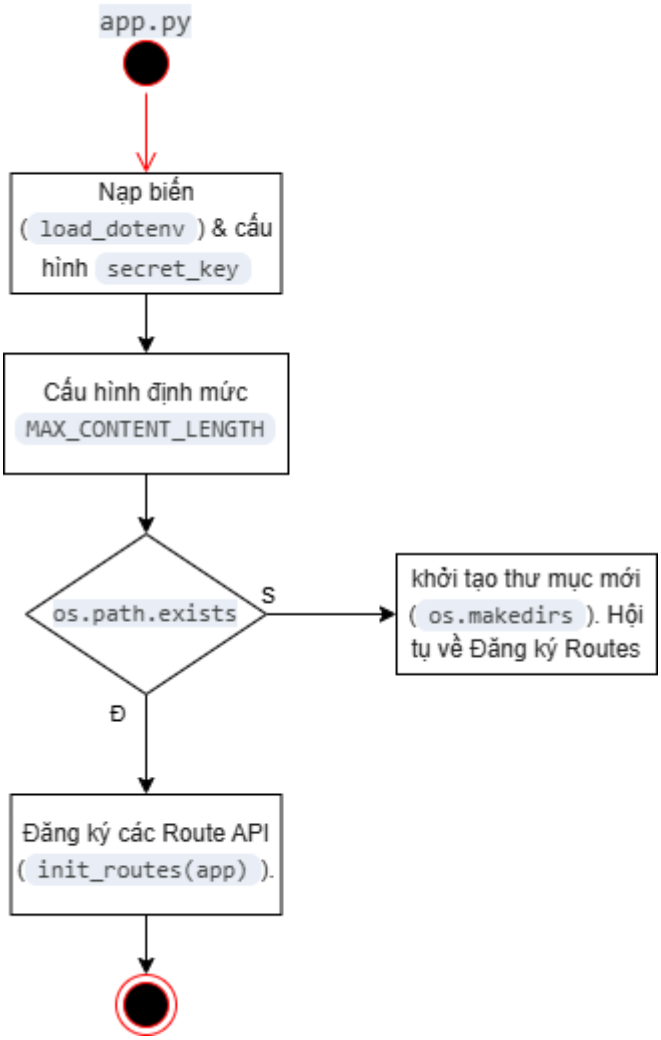
Để xử lý các phép toán phức tạp trên và phục vụ nhiều người dùng cùng lúc, kiến trúc máy chủ (Backend) được xây dựng phân lớp rõ ràng.

2.1 Kiến trúc Web Framework Flask và Blueprints

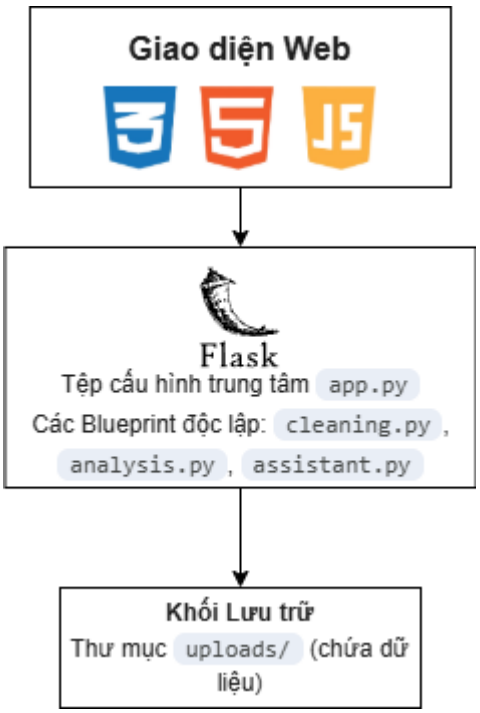
Hệ thống sử dụng Flask, một framework vi dịch vụ (micro-framework) của Python. Thay vì viết tất cả mã vào một file, hệ thống áp dụng kỹ thuật Blueprint để chia nhỏ mã nguồn thành các module độc lập:

- **app.py**: Tệp khởi chạy trung tâm (Entry Point). Chịu trách nhiệm nạp biến môi trường bằng load_dotenv(override=True), thiết lập khóa bảo mật app.secret_key = 'secret_key' và khởi động máy chủ ở cổng 5000 chế độ debug=True.
- **routes.py**: Module nạp các tuyến đường điều hướng chức năng thông qua lệnh init_routes(app).
- **analysis.py**: Module chứa Blueprint analysis_bp chuyên xử lý các Endpoint phân tích thống kê (như /api/analysis/descriptive, /api/analysis/regression).

```
load_dotenv(override=True)

app = Flask(__name__)
app.secret_key = 'secret_key'
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = os.path.join(os.getcwd(), 'uploads')
if not os.path.exists(app.config['UPLOAD_FOLDER']): os.makedirs(app.config['UPLOAD_FOLDER'])
app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = 50 * 1024 * 1024 # 50MB

init_routes(app)
```



Hình 2.1: Lưu đồ luồng khởi tạo và thiết lập máy chủ Web Server



Hình 2.2: Sơ đồ khối kiến trúc vi dịch vụ của hệ thống

2.2 Cơ chế bảo mật và quản lý tài nguyên tệp

Kiến trúc máy chủ không chỉ tập trung vào xử lý toán học mà còn được thiết kế chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn và quản trị tài nguyên vật lý tối ưu. Tệp app.py thiết lập hàng loạt các cơ chế bảo vệ nền tảng:

- **Cách ly cấu hình và bảo mật phiên (Session Security):** Ứng dụng sử dụng load_dotenv(override=True) để nạp các tham số cấu hình từ biến môi trường, giúp cô lập hoàn toàn các thông tin nhạy cảm khỏi mã nguồn. Đồng thời, một khóa bảo mật app.secret_key được khởi tạo để mã hóa các phiên làm việc (Session) của người dùng, hỗ trợ hiển thị các thông báo trạng thái (Flash messages) an toàn và ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo (CSRF).
- **Hàng rào dung lượng (Buffer Overflow Protection):** Để tránh việc máy chủ bị đánh sập hoặc quá tải bộ nhớ đệm (Buffer Overflow) khi người dùng tải lên các tệp dữ liệu điều tra xã hội học khổng lồ, hệ thống đã thiết lập một rào cản vật lý nghiêm ngặt. Thuộc tính MAX_CONTENT_LENGTH được cấu hình để từ chối mọi yêu cầu có dung lượng vượt quá định mức 50 Megabytes (50 * 1024 * 1024).
- **Tự động hóa không gian lưu trữ:** Thuật toán quản lý vòng đời tệp tin sử dụng thư viện hệ điều hành os để kiểm tra trạng thái vùng nhớ. Nó sẽ tự động khởi tạo thư mục uploads nếu phát hiện không gian này chưa tồn tại (os.makedirs). Cơ chế nhận thức môi trường này đảm bảo máy chủ hoạt động trơn tru, không bị sập (crash) do lỗi "thư mục không tồn tại" khi được triển khai lên các môi trường phần cứng mới.

- **Phân phối tài nguyên an toàn:** Đối với các tài nguyên tĩnh như mô hình hoặc báo cáo phân tích xuất ra, hệ thống không cho phép truy cập trực tiếp. Thay vào đó, tệp app.py thiết lập một Route động chuyên biệt (/<path:filename>). Route này sử dụng hàm send_from_directory('Models', filename) để phân phối tệp một cách có kiểm soát, ngăn chặn hoàn toàn tin tặc sử dụng kỹ thuật Directory Traversal để truy cập ngược ra ngoài thư mục gốc.

Chương 3: Quy trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu bằng Pandas

Dữ liệu thu thập từ các biểu mẫu trực tuyến luôn tồn tại độ nhiễu (dòng trống, nhập trùng). Module cleaning.py đóng vai trò như một màng lọc tự động hóa khâu làm sạch này qua phương thức API.

3.1 Giao thức Endpoint và Thuật toán dò tìm định dạng mở rộng

Khi nhận được lệnh làm sạch dữ liệu từ giao diện, hệ thống không mù quáng tiến hành đọc tệp ngay lập tức mà phải trải qua một quy trình dò tìm và xác thực nghiêm ngặt để ngăn chặn lỗi hệ thống (Crash):

- **Giải mã tham số (Input Validation):** Hệ thống trích xuất khối dữ liệu JSON từ Client, lấy ra định danh dataset_id cùng các cờ báo hiệu làm sạch. Nếu phát hiện thiếu định danh, API lập tức từ chối phục vụ và trả về mã lỗi 400.

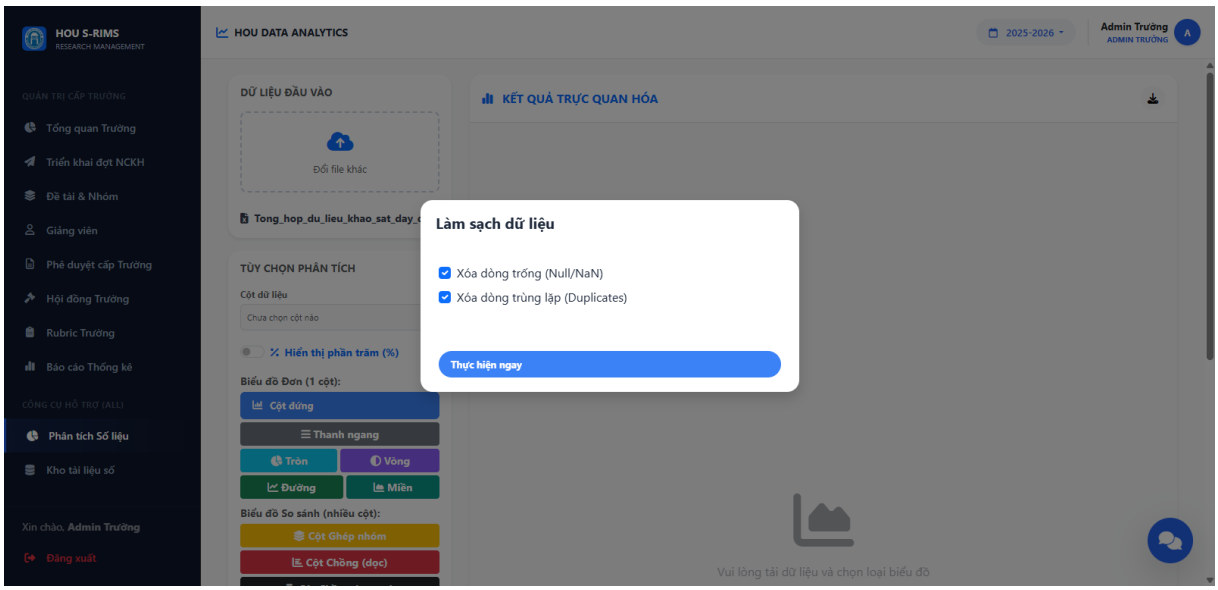
- **Thuật toán dò tìm thông minh (Extension Auto-Detection):** Hệ thống không yêu cầu phải khai báo chính xác đuôi file. Thuật toán sử dụng thư viện hệ điều hành để tự động quét thư mục uploads/. Nó sẽ thử khởi tạo đường dẫn thực tế (real_path) bằng cách lần lượt gắn thêm các phần mở rộng phổ biến như .xlsx và .csv.

3.2 Tối ưu hóa loại bỏ dữ liệu lỗi (DropNA & Drop Duplicates)

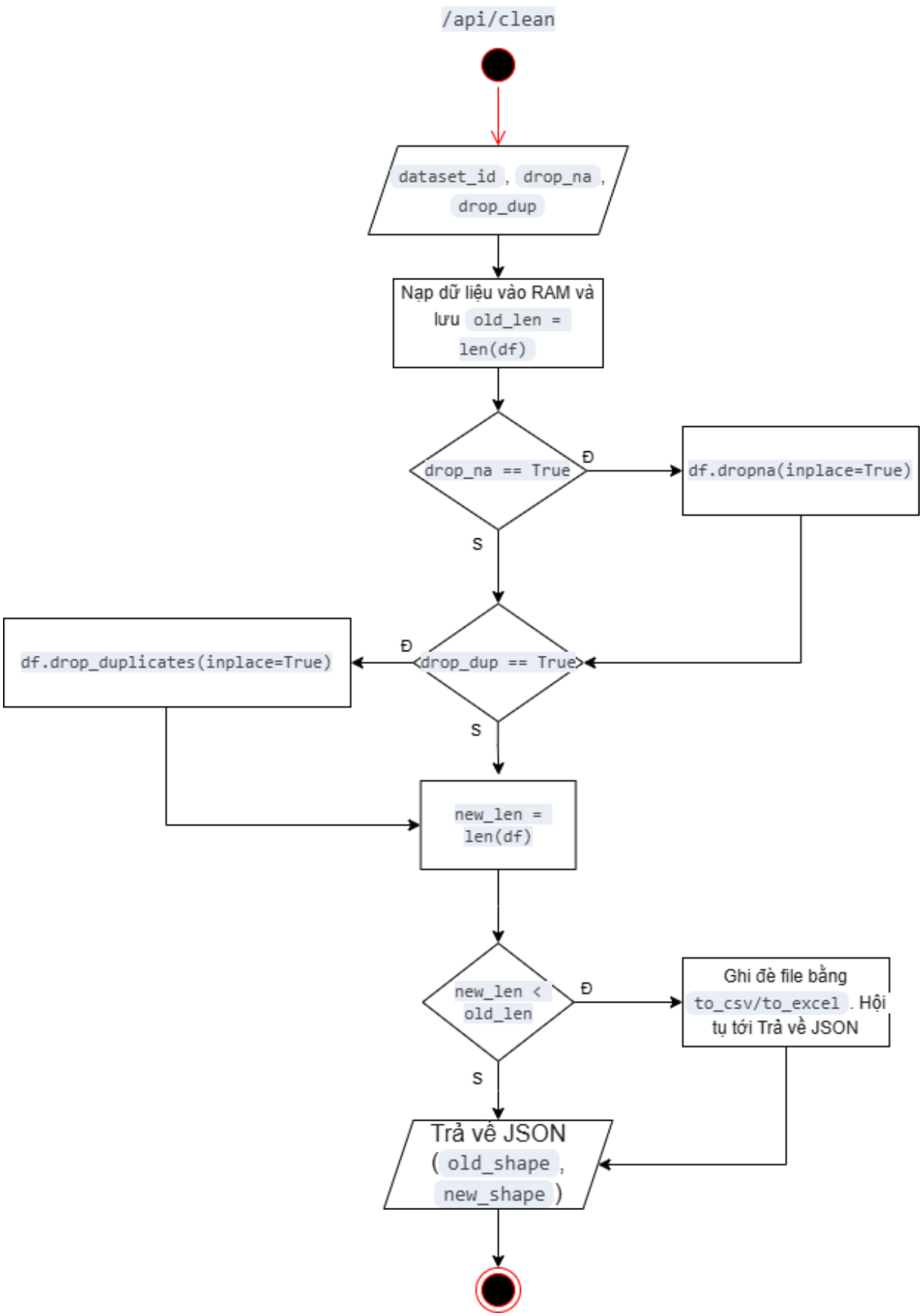
Dựa trên tham số từ giao diện truyền vào, hai hàm làm sạch cốt lõi của Pandas sẽ được gọi.

```python
# Đọc file
if real_path.endswith('.csv'): df = pd.read_csv(real_path)
else: df = pd.read_excel(real_path)

old_len = len(df)

# Xử lý làm sạch
if drop_na: df.dropna(inplace=True)
if drop_dup: df.drop_duplicates(inplace=True)

new_len = len(df)

# CHỈ ghi đè file xuống ổ đĩa (Disk I/O) nếu thực sự có sự thay đổi dữ liệu
if new_len < old_len:
    if real_path.endswith('.csv'): df.to_csv(real_path, index=False)
    else: df.to_excel(real_path, index=False)

# Trả về kích thước dữ liệu cũ
return jsonify({
    "message": "OK",
    "old_shape": (old_len, df.shape[1]),
    "new_shape": (new_len, df.shape[1])
})
```

Quyết định so sánh new_len < old_len là một chiến lược tối ưu hóa (Optimization) xuất sắc, giúp hệ thống tránh được các tác vụ ghi ổ cứng (Disk I/O) tốn kém nếu tập dữ liệu vốn đã sạch.



Hình 3.1: Giao diện chức năng Làm sạch dữ liệu thô



Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán tự động làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

Chương 4: Cấu trúc logic Động cơ Phân tích thống kê (SPSS Engine)

Hệ thống cung cấp trải nghiệm phân tích tự động thông qua sự phân chia rạch ròi giữa giao diện người dùng (Frontend JS) và động cơ tính toán thống kê (Backend Python).

4.1 Cấu hình giao diện (Frontend Logic)

Tại phía Client (JavaScript), hệ thống nhóm các loại kiểm định thống kê vào một mảng chuyên biệt để kiểm soát luồng điều hướng của người dùng. Thay vì vẽ biểu đồ đơn thuần, các chức năng này yêu cầu người dùng phải chọn một danh sách các biến phân tích thông qua cửa sổ đa lớp (Modal).Logic hoạt động của hàm ánh xạ diễn ra nghiêm ngặt như sau:

```
if (chartType && chartType !== 'selection') {
    const statsTypes = ['reliability', 'correlation', 'regression'];
    if (statsTypes.includes(chartType)) {
        runStatistics(chartType, arr);
    } else {
        drawPlot(chartType, arr);
    }
}
```

Theo logic trên, hàm applyMulti sẽ kiểm tra nếu loại hành động người dùng yêu cầu (chartType) nằm trong mảng statsTypes, nó sẽ gọi hàm runStatistics() để xử lý đóng gói JSON gửi tới máy chủ thay vì thực thi lệnh vẽ biểu đồ thông thường. Điều này mang lại một luồng UX/UI nhất quán và chuyên nghiệp.

4.2 Cấu trúc mã nguồn điều phối (Routing Logic)

Khi nhận yêu cầu từ runStatistics(), kiến trúc Backend sử dụng Flask Blueprint (analysis_bp) để điều hướng các nghiệp vụ. Thay vì nhồi nhét mã nguồn toán học phức tạp vào một chỗ, Controller có nhiệm vụ duy nhất là: Trích xuất DataFrame từ bộ nhớ cục bộ DATASETS, kiểm tra tính hợp lệ và gọi các hàm tính toán từ module API.statistics.

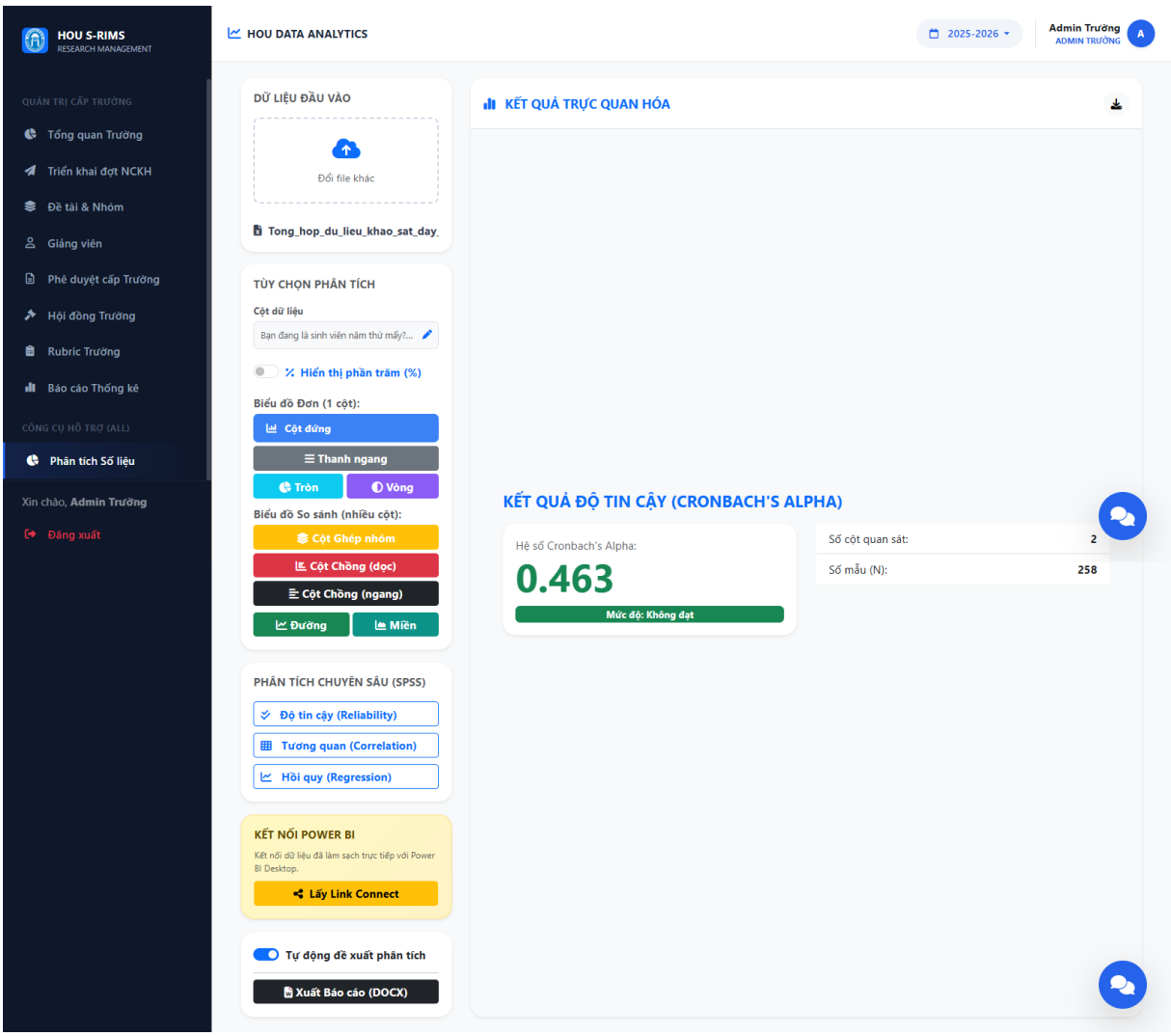
mô tả kiến trúc điều hướng Engine SPSS:

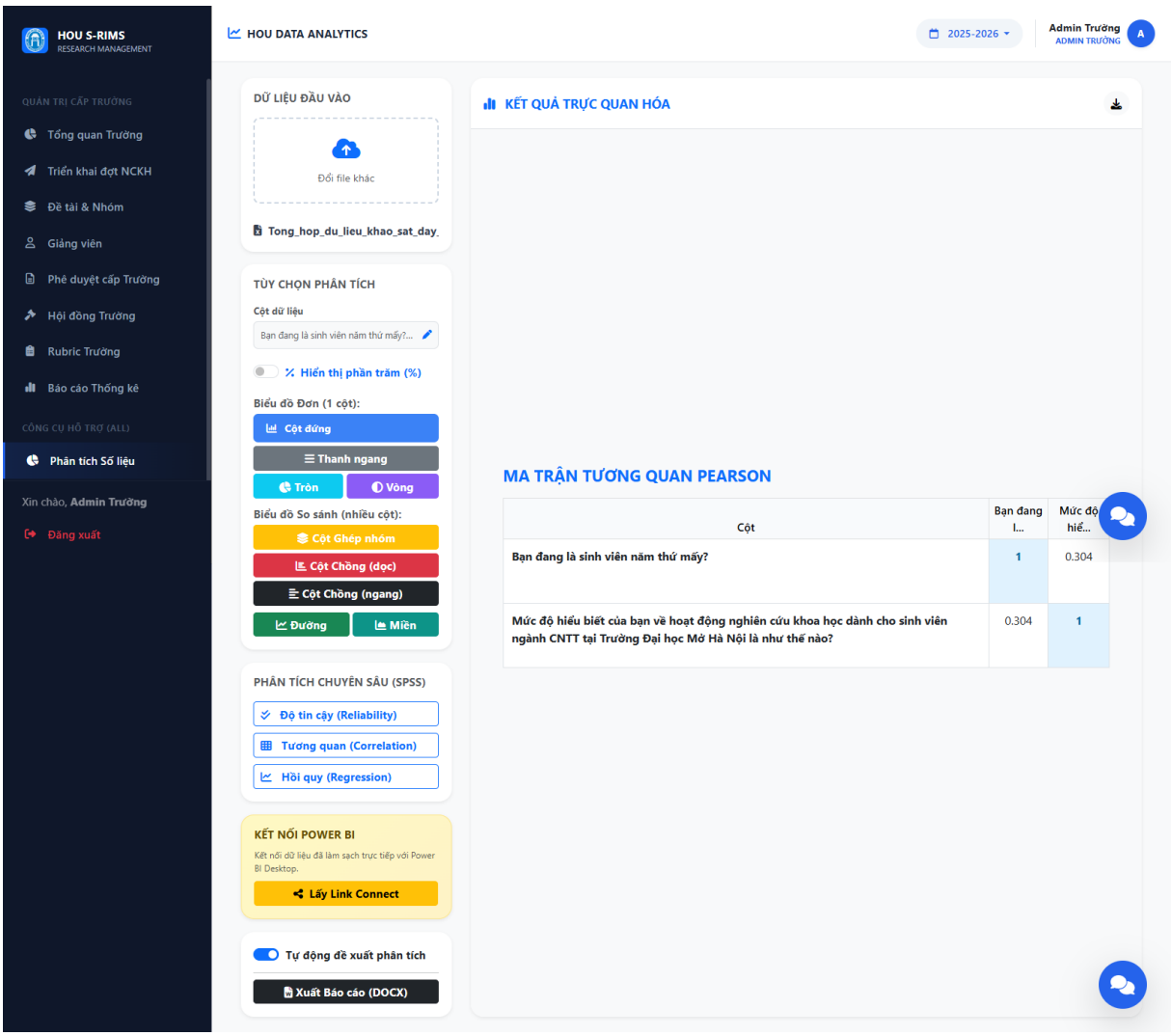
```
# 1. API ĐỘ TIN CẬY (CRONBACH'S ALPHA)
@analysis_bp.route("/api/analysis/reliability", methods=["POST"])
def api_reliability():
    data = request.get_json()
    dataset_id = data.get("dataset_id")
    cols = data.get("cols", [])

    if not dataset_id or dataset_id not in DATASETS:
        return jsonify({"error": "Dataset not found"}), 404

    df = DATASETS[dataset_id]['df']
    result = calculate_reliability(df, cols)

    return jsonify(result)
```

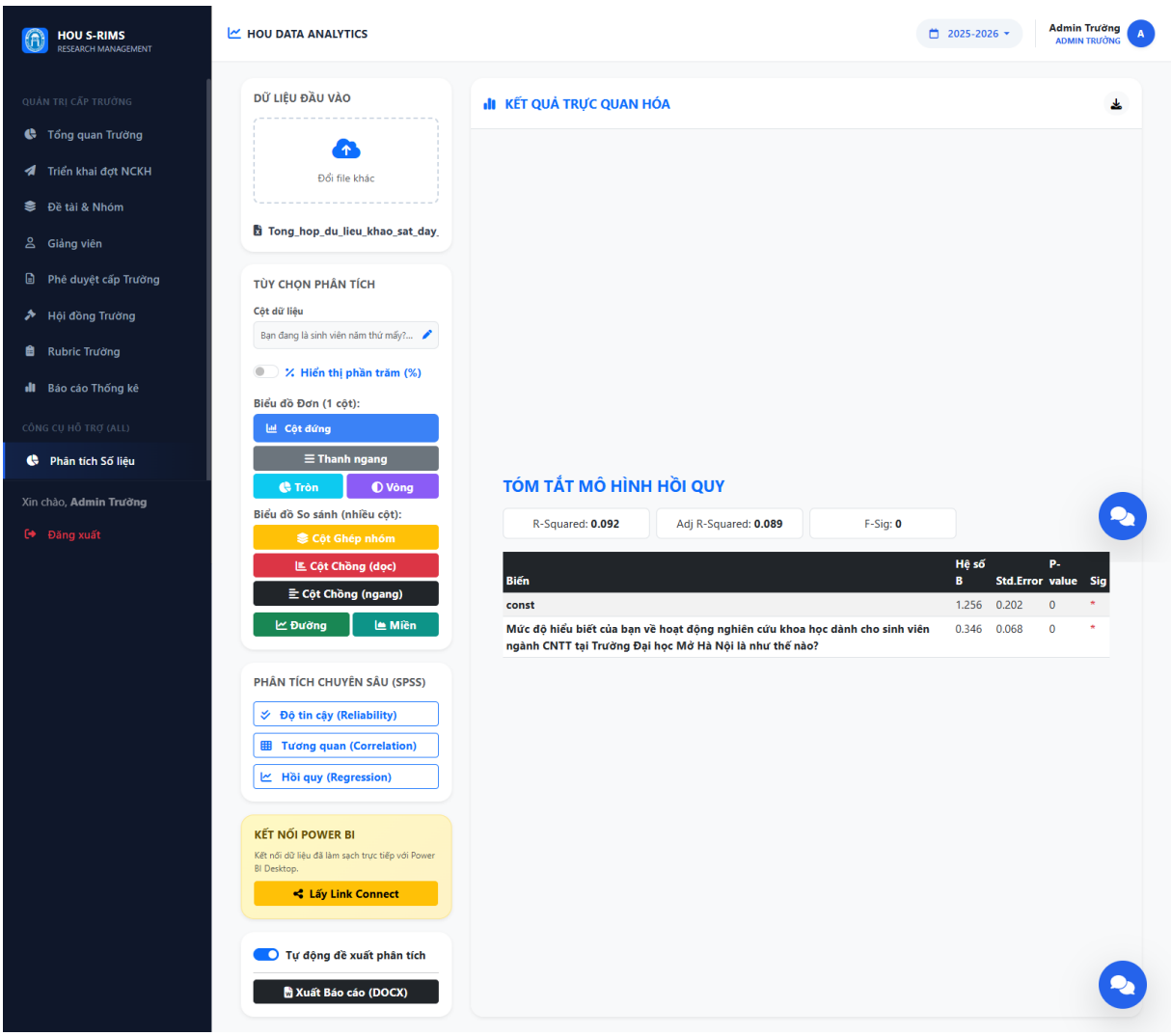
```python
# 2. API TƯƠNG QUAN (CORRELATION)
@analysis_bp.route("/api/analysis/correlation", methods=["POST"])
def api_correlation():
    data = request.get_json()
    dataset_id = data.get("dataset_id")
    cols = data.get("cols", [])

    if not dataset_id or dataset_id not in DATASETS:
        return jsonify({"error": "Dataset not found"}), 404

    df = DATASETS[dataset_id]['df']
    result = calculate_correlation(df, cols)

    return jsonify(result)
```

```python
# 3. API HỒI QUY (REGRESSION)
@analysis_bp.route("/api/analysis/regression", methods=["POST"])
def api_regression():
    data = request.get_json()
    dataset_id = data.get("dataset_id")
    target = data.get("target")
    predictors = data.get("predictors", [])

    if not dataset_id or dataset_id not in DATASETS:
        return jsonify({"error": "Dataset not found"}), 404

    df = DATASETS[dataset_id]['df']
    result = calculate_regression(df, target, predictors)

    return jsonify(result)
```

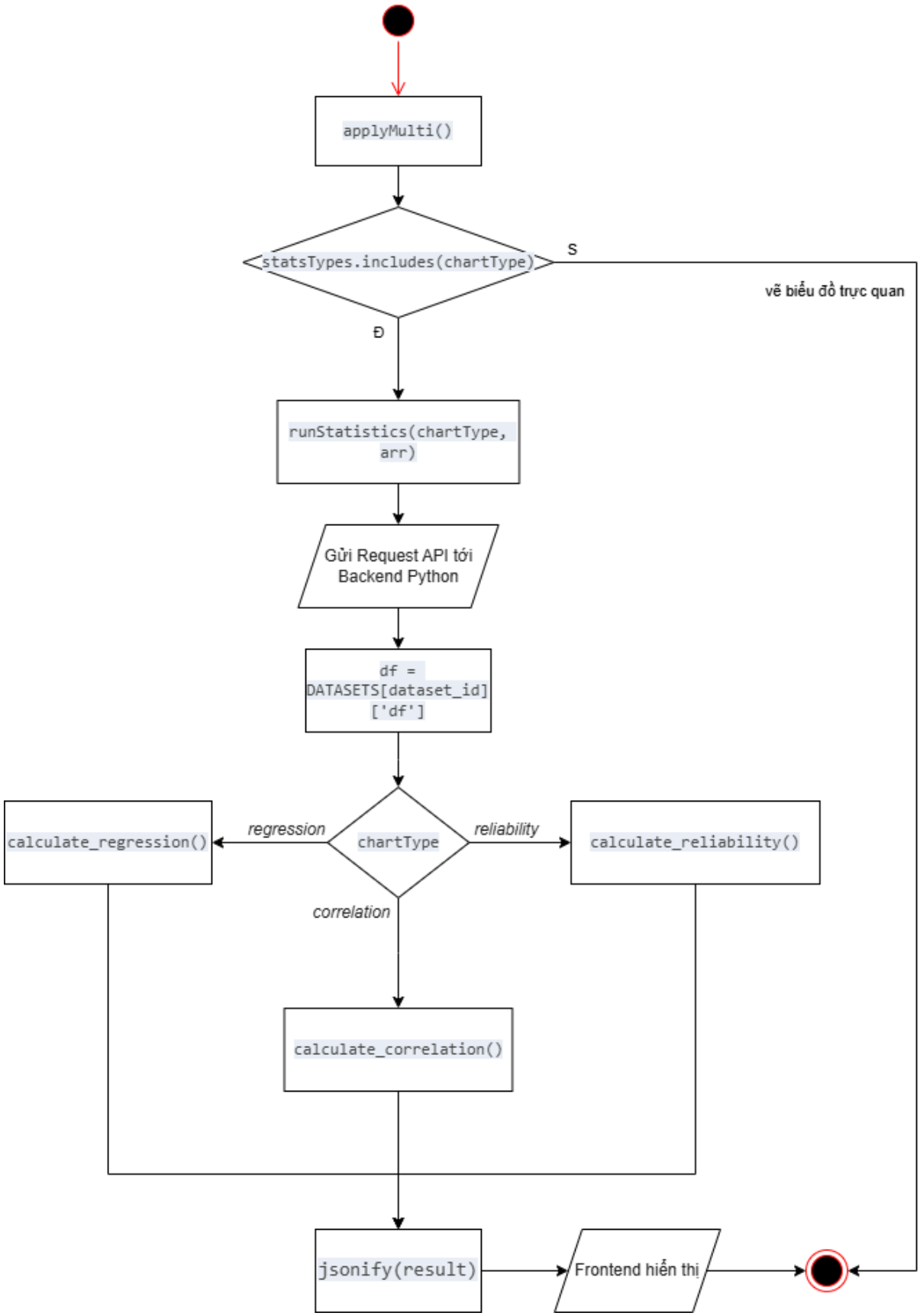
Việc đóng gói các thuật toán thành các hàm gọi độc lập mang lại tính khả mở cao cho hệ thống. Đặc biệt đối với **Hồi quy (Regression)**, thuật toán yêu cầu phân rã rõ ràng biến phụ thuộc (target) và tập hợp các biến độc lập (predictors) từ người dùng để xây dựng phương trình tuyến tính dự báo.


HOU S-RIMS
RESEARCH MANAGEMENT
QUẢN TRỊ CẤP TRƯỜNG
Tổng quan Trường
Triển khai đợt NCKH
Đề tài & Nhóm
Giảng viên
Phê duyệt cấp Trường
Hội đồng Trường
Rubric Trường
Báo cáo Thống kê
CÔNG CỤ HỖ TRỢ (ALL)
Phân tích Số liệu
Xin chào, Admin Trường
Đăng xuất
HOU DATA ANALYTICS
2025-2026
Admin Trường
ADMIN TRƯỜNG
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
Đổi file khác
Tong_hop_du_lieu_khao_sat_day_
TÙY CHỌN PHÂN TÍCH
Cột dữ liệu
Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?...
Hiển thị phần trăm (%)
Biểu đồ Đơn (1 cột):
Cột đứng
Thanh ngang
Tròn
Vòng
Biểu đồ So sánh (nhiều cột):
Cột Ghép nhóm
Cột Chồng (dọc)
Cột Chồng (ngang)
Đường
Miền
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU (SPSS)
Độ tin cậy (Reliability)
Tương quan (Correlation)
Hồi quy (Regression)
KẾT NỐI POWER BI
Kết nối dữ liệu đã làm sạch trực tiếp với Power BI Desktop.
Lấy Link Connect
Tự động đề xuất phân tích
Xuất Báo cáo (DOCX)
KẾT QUẢ TRỰC QUAN HÓA
KẾT QUẢ ĐỘ TIN CẬY (CRONBACH'S ALPHA)
Hệ số Cronbach's Alpha:
0.463
Mức độ: Không đạt
Số cột quan sát: 2
Số mẫu (N): 258


HOU S-RIMS
RESEARCH MANAGEMENT
QUẢN TRỊ CẤP TRƯỜNG
Tổng quan Trường
Triển khai đợt NCKH
Đề tài & Nhóm
Giảng viên
Phê duyệt cấp Trường
Hội đồng Trường
Rubric Trường
Báo cáo Thống kê
CÔNG CỤ HỖ TRỢ (ALL)
Phân tích Số liệu
Xin chào, Admin Trường
Đăng xuất
HOU DATA ANALYTICS
2025-2026
Admin Trường
ADMIN TRƯỜNG
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
Đổi file khác
Tong_hop_du_lieu_khao_sat_day_
TÙY CHỌN PHÂN TÍCH
Cột dữ liệu
Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?...
Hiển thị phần trăm (%)
Biểu đồ Đơn (1 cột):
Cột đứng
Thanh ngang
Tròn
Vòng
Biểu đồ So sánh (nhiều cột):
Cột Ghép nhóm
Cột Chồng (dọc)
Cột Chồng (ngang)
Đường
Miền
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU (SPSS)
Độ tin cậy (Reliability)
Tương quan (Correlation)
Hồi quy (Regression)
KẾT NỐI POWER BI
Kết nối dữ liệu đã làm sạch trực tiếp với Power BI Desktop.
Lấy Link Connect
Tự động đề xuất phân tích
Xuất Báo cáo (DOCX)
KẾT QUẢ TRỰC QUAN HÓA
MA TRẬN TƯƠNG QUAN PEARSON
Cột
Bạn đang l...
Mức độ hiể...
Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?
1
0.304
Mức độ hiểu biết của bạn về hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên ngành CNTT tại Trường Đại học Mở Hà Nội là như thế nào?
0.304
1



Hình 4.1: Giao diện công cụ gọi động cơ phân tích chuyên sâu (SPSS Engine)



Hình 4.2: Sơ đồ luồng phối hợp Client-Server của động cơ phân tích chuyên sâu

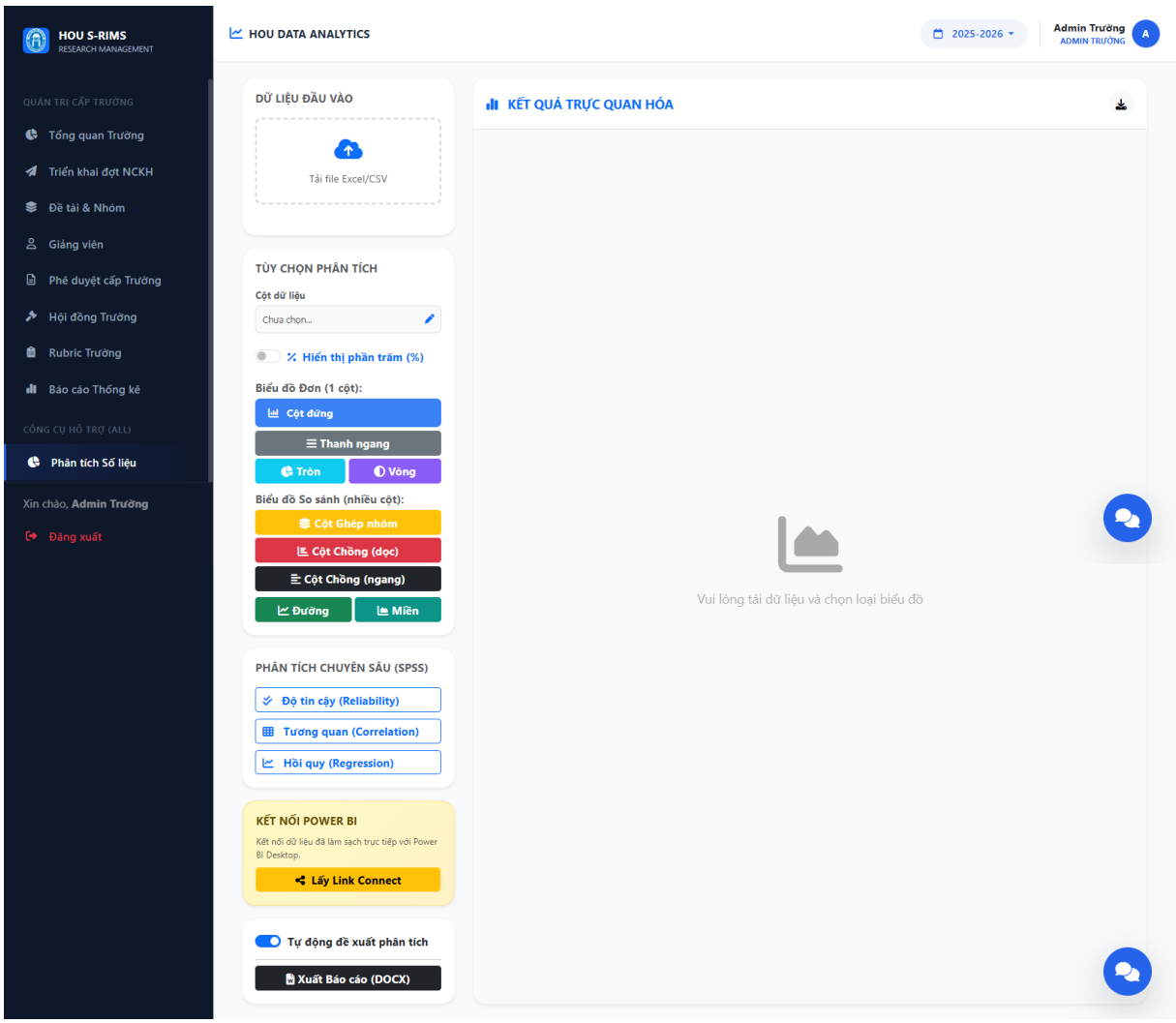
Chương 5: Tổ chức Giao diện (UI) và Hệ sinh thái Trực quan hóa

Mã nguồn frontend (analysis.html) được cấu trúc theo mô hình Bảng điều khiển (Dashboard), phân tách rõ ràng luồng tương tác người dùng (User Interaction) và không gian kết xuất dữ liệu.

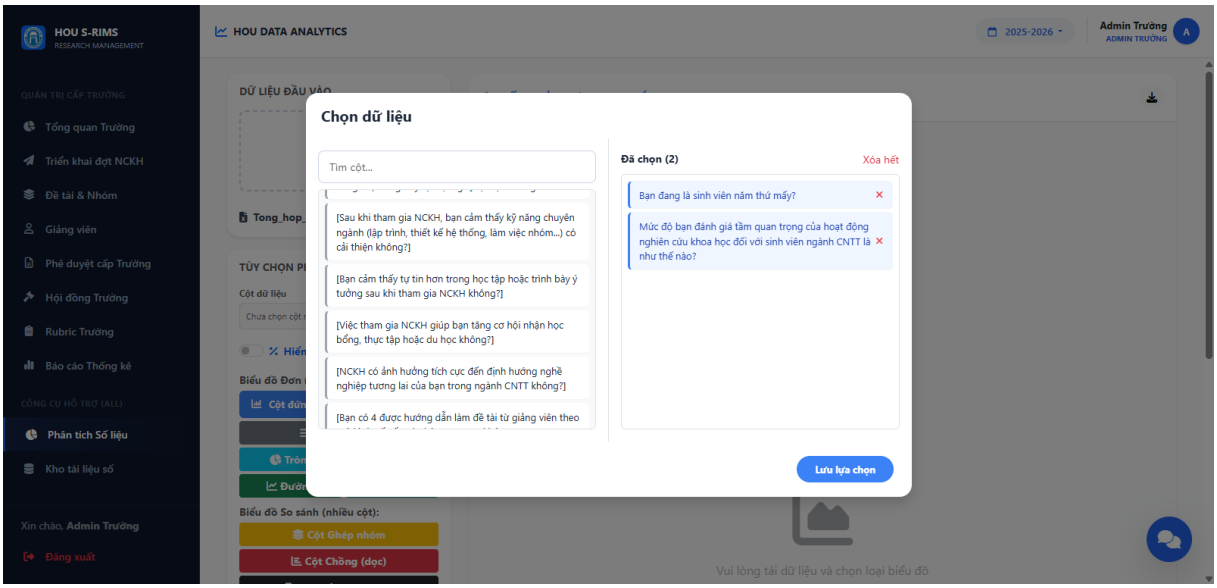
5.1 Tổ chức không gian làm việc (Dashboard Workspace)

Giao diện được phân lập thành ba vùng không gian tương tác độc lập nhưng gắn kết dữ liệu chặt chẽ với nhau:

- **Thanh Top Bar (Không gian Quản trị vĩ mô):** Nơi chứa Logo định danh "HOU DATA ANALYTICS". Khu vực này có menu thả xuống cho phép quản trị viên lọc toàn bộ dữ liệu theo "Năm học" (ví dụ: 2025-2026). Góc phải chứa hệ thống thông báo nhắc nhở (có chấm đỏ cảnh báo) dành riêng cho sinh viên và ảnh đại diện Avatar của người dùng.
- **Buồng điều khiển Sidebar (Không gian Thiết lập tham số):** Nằm bên trái, chiếm 25% màn hình (col-md-3). Trung tâm của Sidebar là Widget **DỮ LIỆU ĐẦU VÀO** với viền đứt nét trực quan, cho phép kéo thả file hoặc nhấp để tải lên. Dưới đó là khu vực **TÙY CHỌN PHÂN TÍCH**, cung cấp công cụ chọn cột dữ liệu (multiModal). Modal này được thiết kế theo dạng danh sách đối ứng (Dual List) có thanh tìm kiếm (colSearchInput), cho phép người dùng chuyển nhanh các biến từ "Có sẵn" sang "Đã chọn" mà không bị nhầm lẫn.



Hình 5.1: Giao diện tổng quan các chức năng phân tích và trực quan hóa của hệ thống



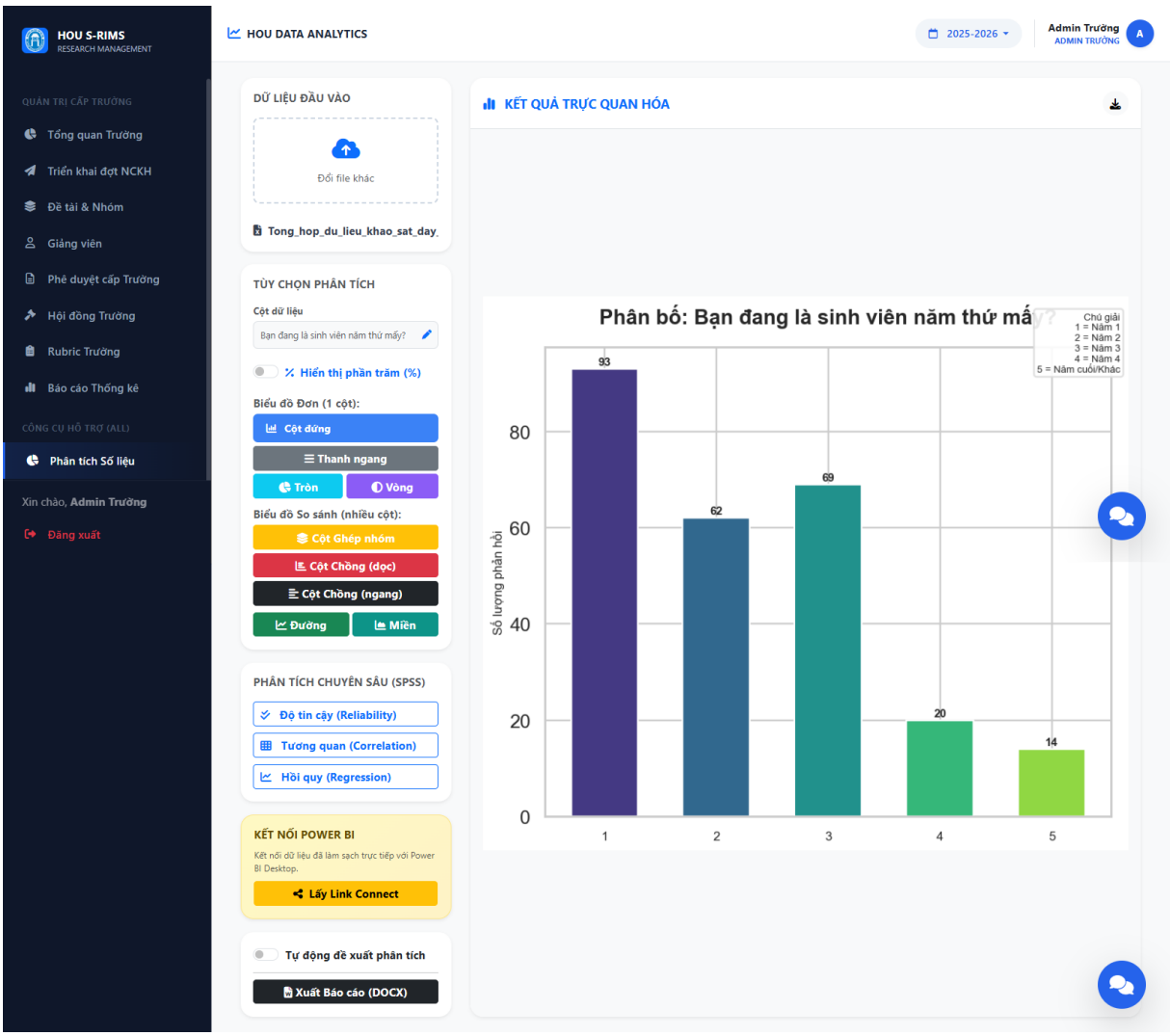
Hình 5.2: Giao diện Modal chọn biến dữ liệu phân tích đa năng

- **Khu vực trung tâm Main Viewport (Không gian Kết xuất):** Chiếm 75% diện tích màn hình (col-md-9), hoạt động như một khung bạt vẽ (canvas) tiếp nhận dữ liệu từ Backend. Đây là nơi render các biểu đồ và báo cáo. Góc dưới màn hình gắn một nút chức năng nổi (FAB - Floating Action Button) hình tròn để gọi Chatbot AI.

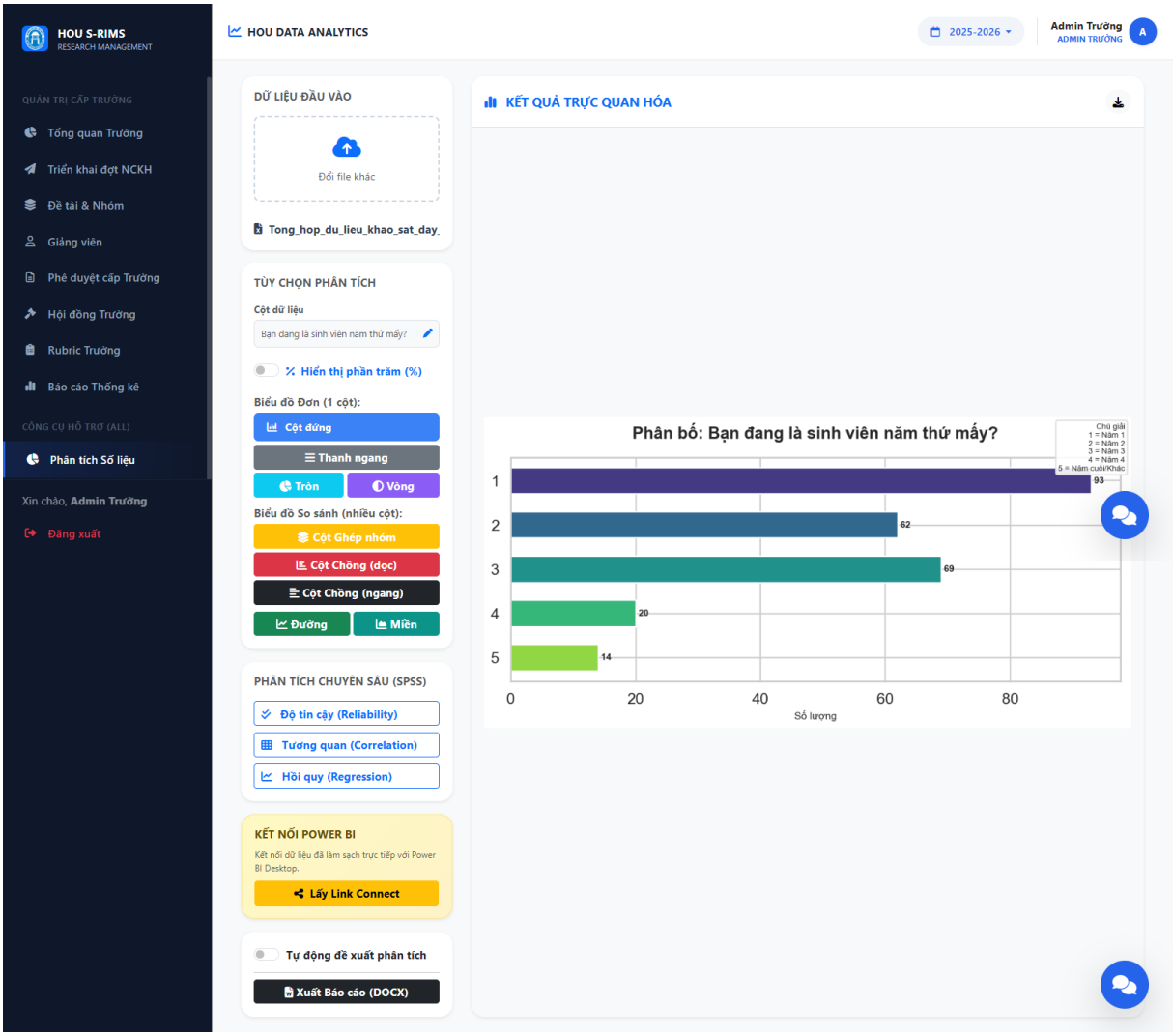
5.2 Hệ sinh thái 9 loại biểu đồ trực quan (Data Visualization)

Nhận diện trực quan là phương tiện mạnh mẽ nhất để phát hiện quy luật dữ liệu. Hệ thống tích hợp một thư viện đồ họa mạnh mẽ, hỗ trợ vẽ 9 loại biểu đồ khác nhau, đáp ứng mọi yêu cầu trình bày báo cáo hàn lâm:

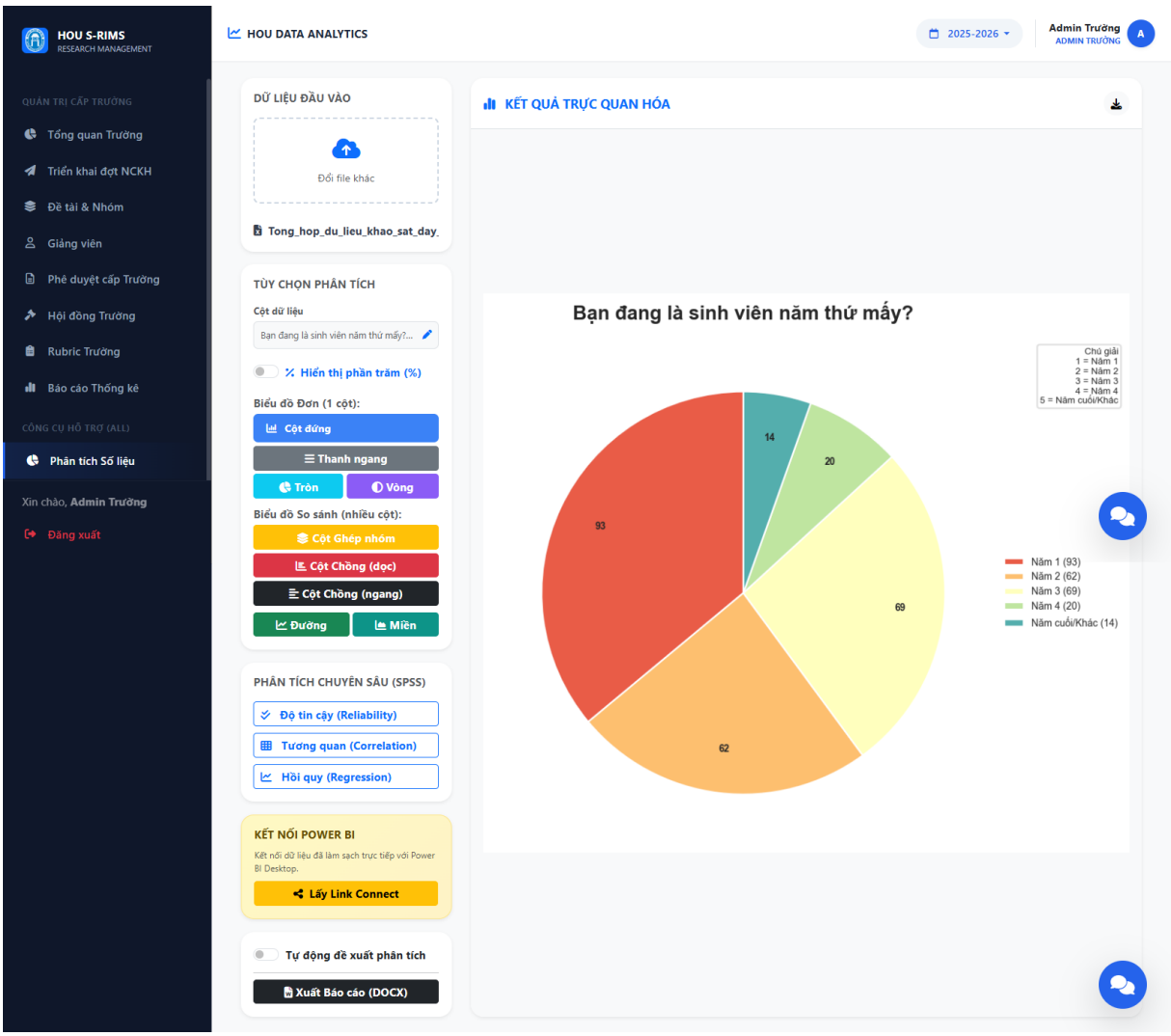
- Nhóm Biểu đồ Đơn biến (Phân tích 1 cột dữ liệu): Bao gồm 4 định dạng: Cột đứng (column), Thanh ngang (bar), Biểu đồ Tròn (pie), Biểu đồ Vòng (donut) Sinh viên chỉ cần chọn 1 biến (ví dụ: Năm học) và nhấn nút, biểu đồ sẽ xuất hiện lập tức.



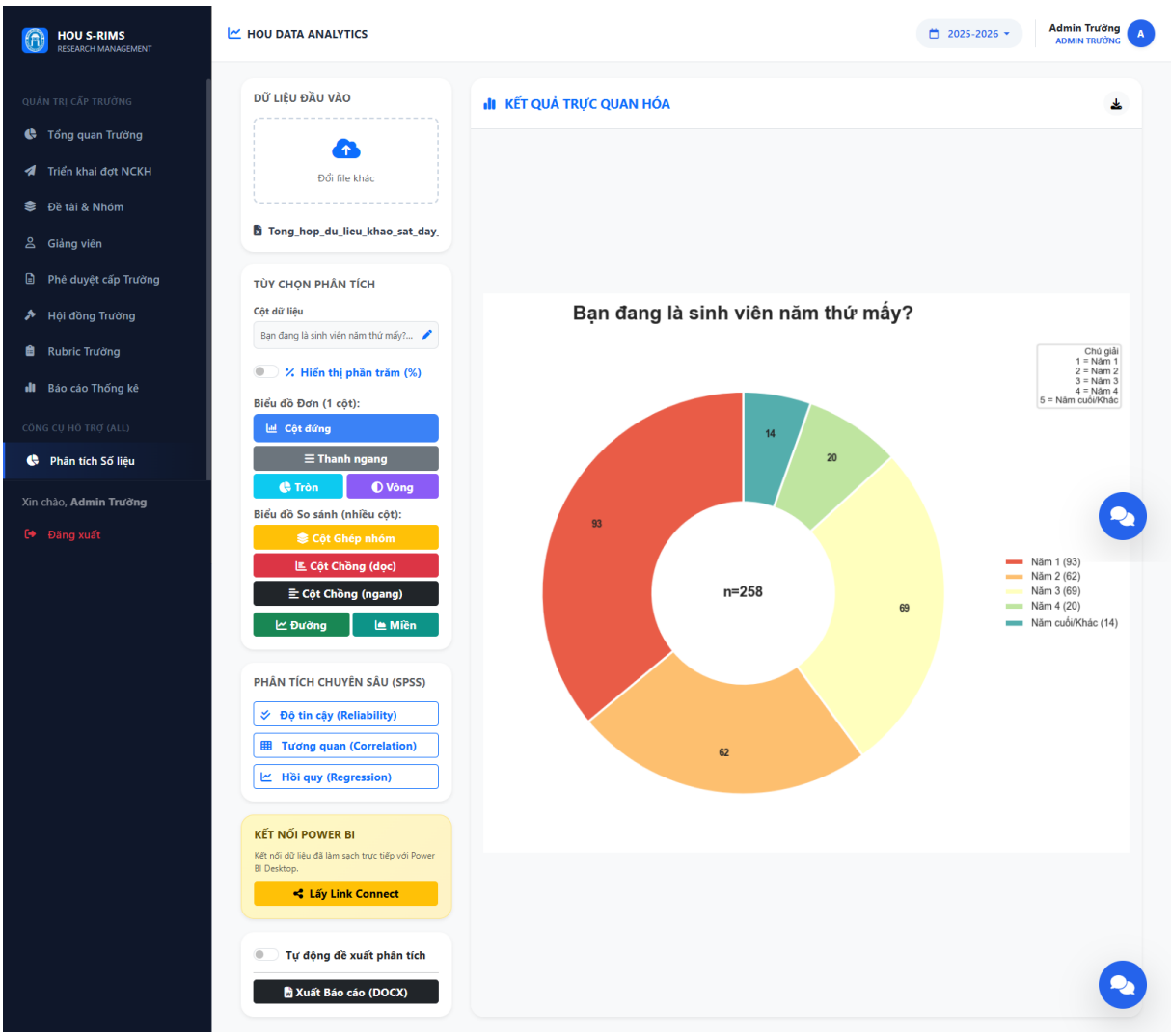
Hình 5.3: Giao diện đồ thị cột đứng



Hình 5.4: Giao diện đồ thị thanh ngang

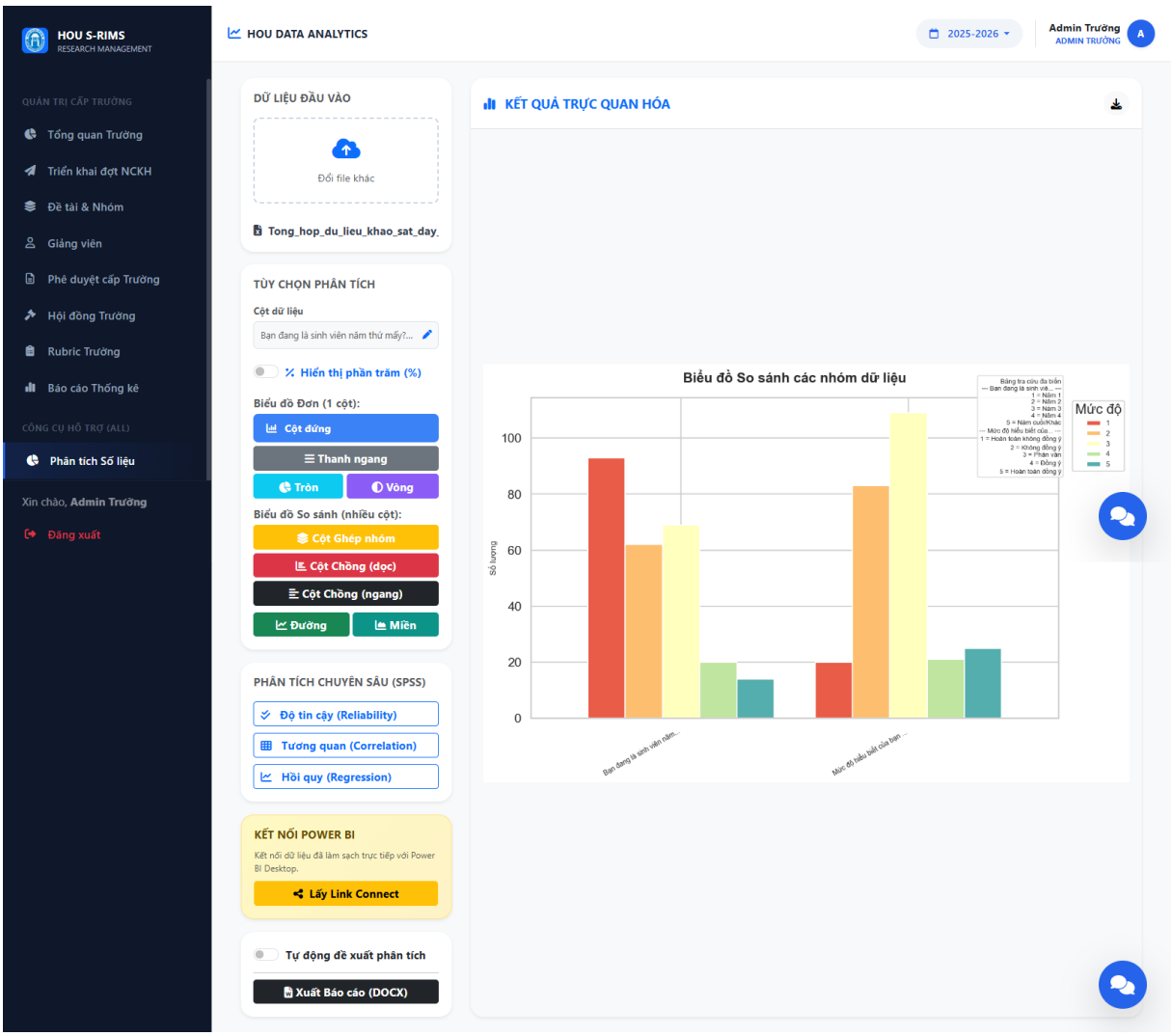


Hình 5.5: Giao diện đồ thị tròn

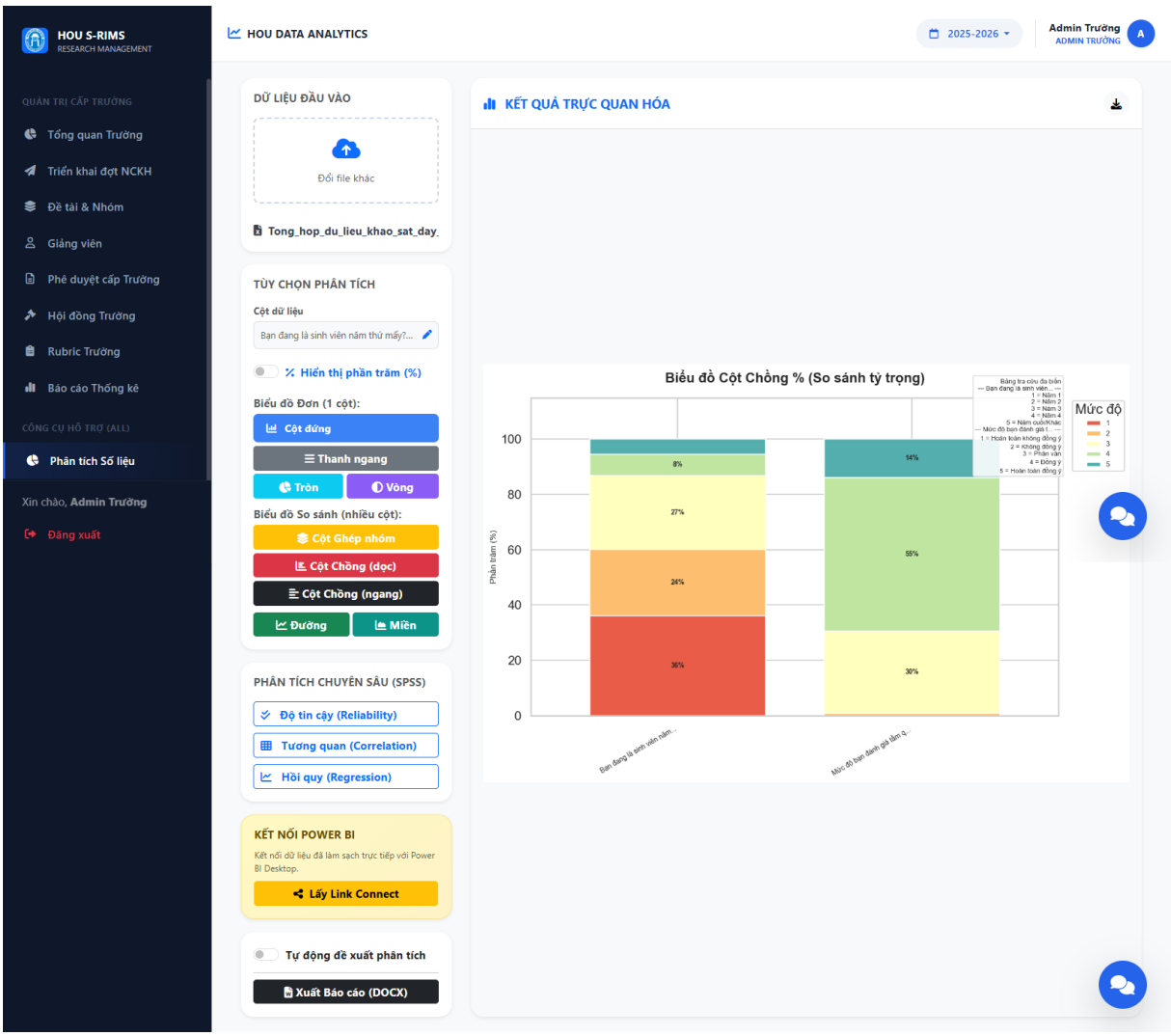


Hình 5.6: Giao diện đồ thị vòng

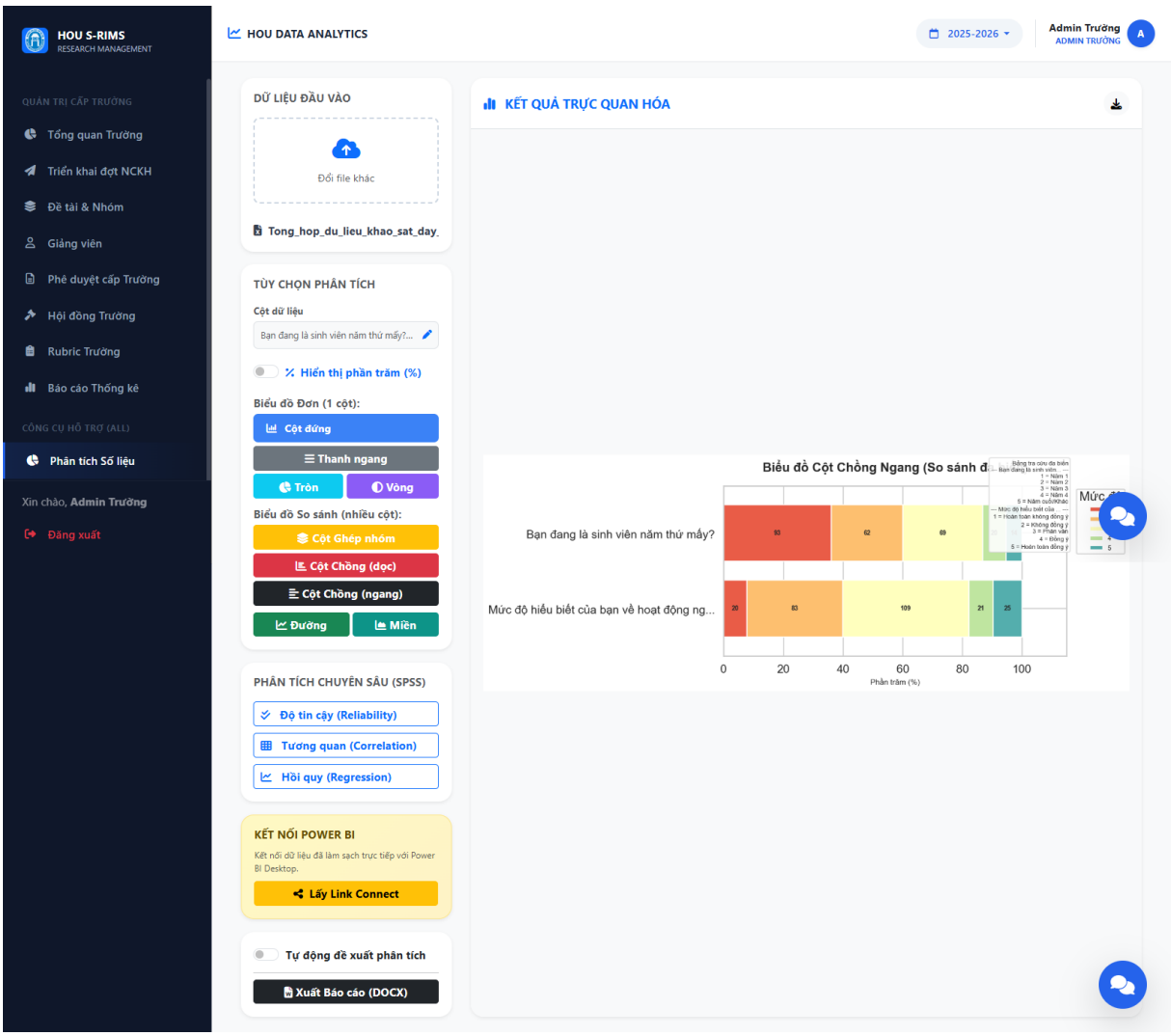
- Nhóm Biểu đồ So sánh Đa biến (Phân tích chéo): Phục vụ các yêu cầu phân tích tương quan giữa 2 hoặc 3 biến. Bao gồm: Đường tuyến tính (line) và Biểu đồ Miền (area), cột ghép nhóm (grouped), Cột chồng dọc (stacked), và Cột chồng ngang (stacked_h).



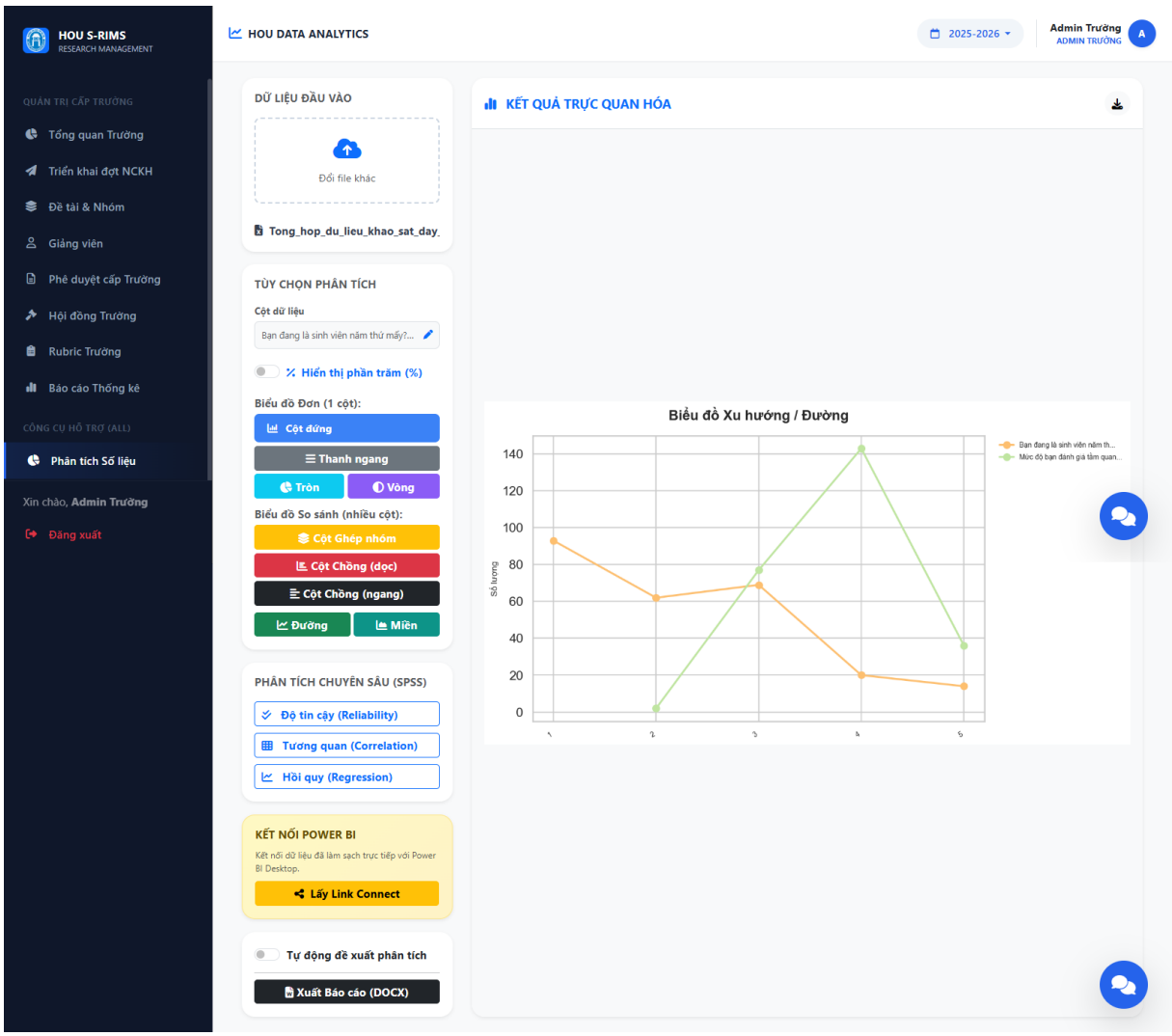
Hình 5.7: Giao diện đồ thị cột ghép



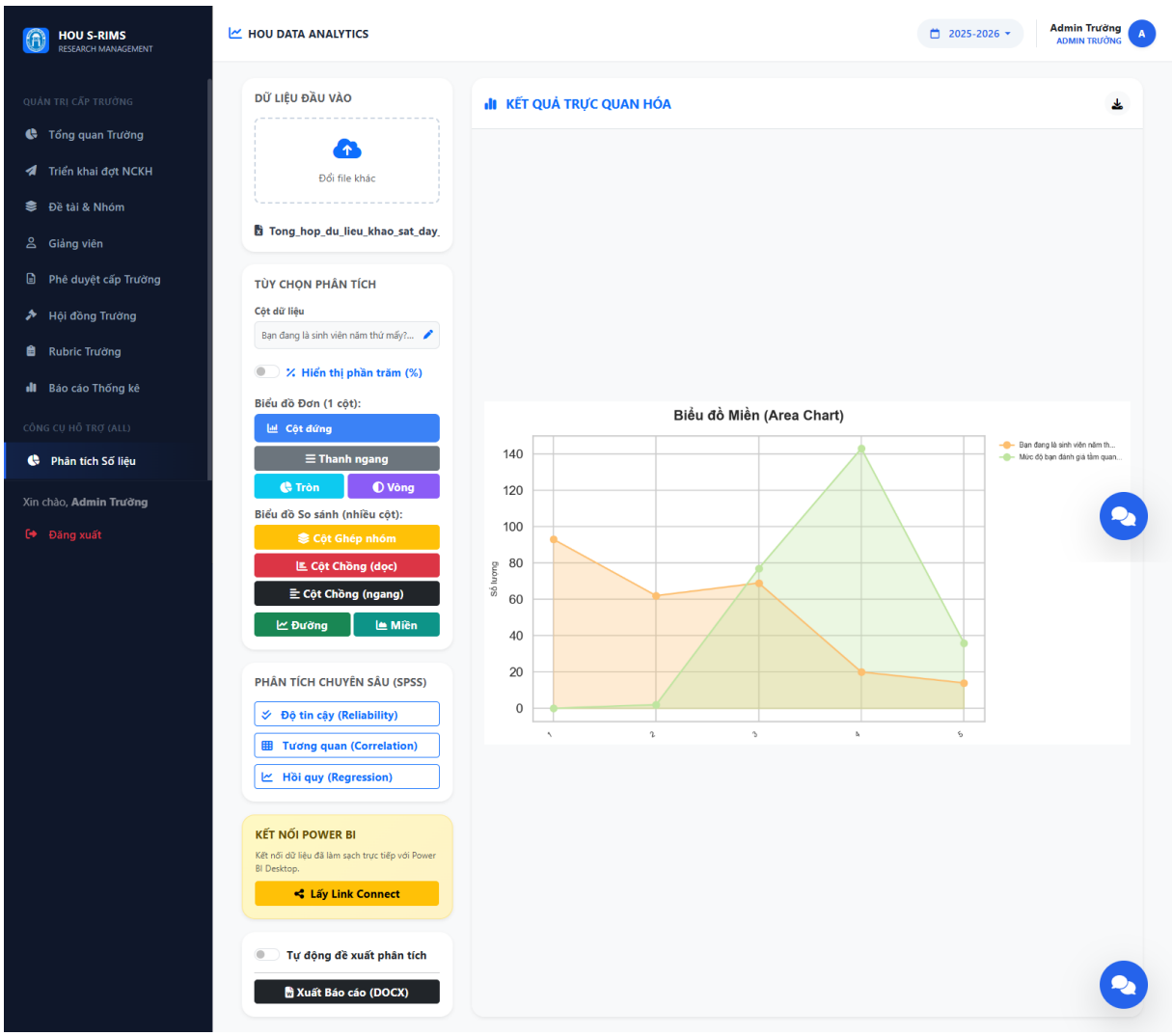
Hình 5.8: Giao diện đồ thị cột chồng (đứng)



Hình 5.9: Giao diện đồ thị cột chồng (ngang)

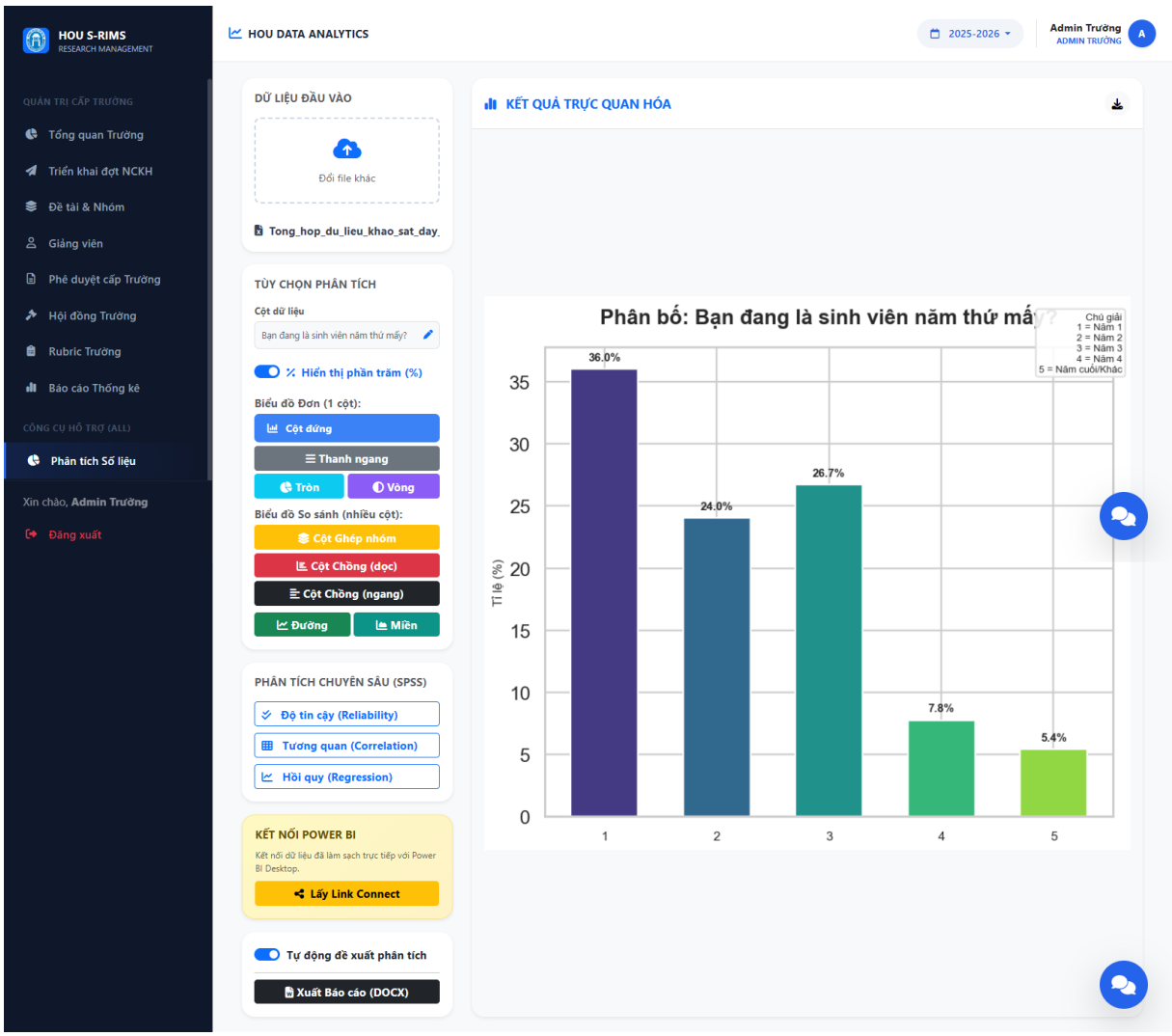


Hình 5.10: Giao diện đồ thị đường



Hình 5.11: Giao diện đồ thị miền

- Cấu hình đồ thị động: Giao diện cung cấp công tắc gạt tinh tế (Hiển thị phần trăm). Khi bật, các nhãn số liệu trên biểu đồ sẽ tự động chuyển đổi sang tỷ lệ phần trăm (%). Ngoài ra, trên thanh tiêu đề của khu vực KẾT QUẢ TRỰC QUAN HÓA có sẵn một nút Tải ảnh (fa-download) hình tròn, cho phép lưu biểu đồ về máy tính dưới dạng ảnh sắc nét (PNG/JPG) để chèn vào slide thuyết trình.



Hình 5.12: Minh họa kết xuất biểu đồ trực quan hóa dữ liệu trên Main Viewport

5.3 Đường ống xuất bản và Tích hợp công nghệ (Integration Pipeline)

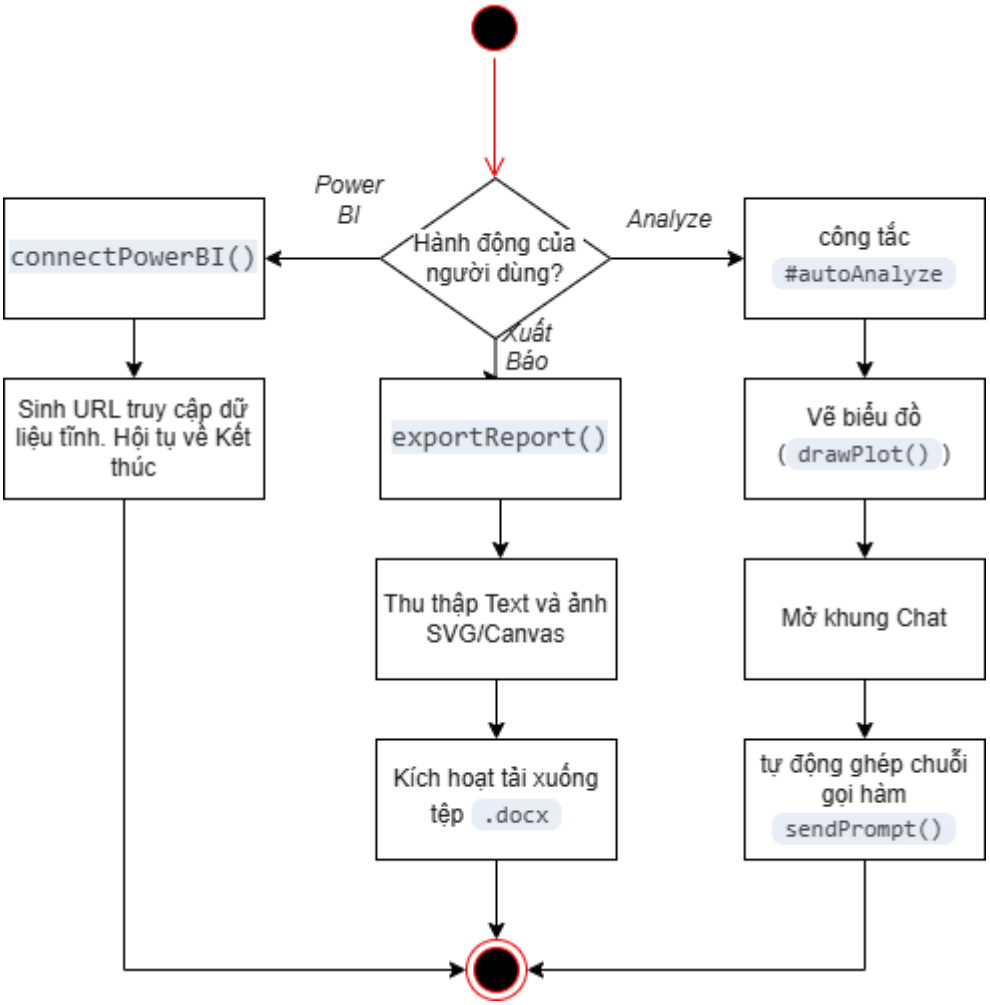
Để tự động hóa hoàn toàn luồng làm việc, hệ thống tích hợp tính năng tự động phân tích và kết nối ra bên ngoài thông qua các sự kiện trực tiếp trên DOM.

- **Đường ống dữ liệu Power BI (Data Pipeline):** Về mặt thiết kế hệ thống, tính năng "Kết nối Power BI" không đòi hỏi một thuật toán xử lý bất đồng bộ phức tạp trên file main.js. Thay vào đó, cơ chế hoạt động dựa trên định tuyến mạng nội bộ. Khi người dùng nhấn nút connectPowerBI(), hệ thống sinh ra một liên kết định tuyến URL chỉ thẳng đến dữ liệu tĩnh của máy chủ. Sinh viên chèn URL này vào phần mềm Power BI Desktop để kéo luồng dữ liệu đã làm sạch sang Microsoft để xây dựng Dashboard điều hành.

- **Xuất Báo cáo Tự động (DOCX Export):** Khi kích hoạt hàm exportReport(), trình duyệt thu gom toàn bộ kết quả phân tích thống kê text và dữ liệu ảnh biểu đồ đang hiển thị để tự động đóng gói thành một tệp văn bản Word nguyên khối.

- **Tự động đề xuất (Auto Analyze):** Tính năng tự động gọi Chat AI phân tích ngay sau khi một biểu đồ được vẽ lên. Cụ thể, bên trong hàm drawPlot() của JavaScript có đoạn mã kiểm tra trạng thái công tắc:

```
if (document.getElementById('autoAnalyze')?.checked) {
    if (document.getElementById('chatBox')?.classList.contains('d-none')) toggleChat();
    sendPrompt(`Phân tích tóm tắt cho dữ liệu: ${cols.slice(0, 3).join(', ')}${cols.length > 3 ? '...' : ''}`);
}
```



Hình 5.13: Sơ đồ luồng đường ống xuất bản, tích hợp Power BI và Auto Analyze

Chương 6: Cấu trúc Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) và Logic Trợ lý AI

Tính năng đột phá nhất của hệ thống nằm ở khả năng giao tiếp thời gian thực với AI. Sự phân chia logic giữa Frontend (DOM Manipulation) và Backend (Ngữ cảnh dữ liệu) tạo ra một trải nghiệm mượt mà.

6.1 Giao thức giao tiếp Client - AI (Frontend Logic)

Tại phía Frontend, quá trình thu thập truy vấn và định dạng kết quả phản hồi của AI được xử lý hoàn toàn bằng JavaScript trong hàm sendChat().

```
async function sendChat() {
    const input = document.getElementById('chatInput');
    const txt = input.value.trim();
    if (!txt) return;
    addMsg(txt, 'user');
    input.value = '';

    const modelEl = document.getElementById('engineModel');
    const modelVal = modelEl ? modelEl.value : "llama-3.3-70b-versatile";

    const botId = addMsg('<div class="loader" style="width:15px;height:15px;border-width:2px"></div>', 'bot');

    try {
        const res = await fetch('/api/assistant', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({
                prompt: txt,
                dataset_id: datasetId,
                cols: lastUsedCols,
                selected_col: lastUsedCols[0],
                model: modelVal
            })
        });
        const data = await res.json();
        const botMsg = document.getElementById(botId);
```

Đoạn mã trên thể hiện sự linh hoạt của hệ thống: Nó cho phép người dùng thay đổi mô hình LLM động. Đặc biệt, để văn bản AI sinh ra (vốn dùng chuẩn Markdown) có thể hiển thị đẹp mắt trên HTML, lập trình viên đã sử dụng các biểu thức Regex .replace(/**(.*?)**/g, '$1') để in đậm các từ khóa quan trọng và chuyển đổi các ký tự \n thành thẻ
 để bảo toàn bố cục đoạn văn.

6.2 Kỹ nghệ Lời nhắc nâng cao (Advanced Prompt Engineering)

Với khối dữ liệu tóm tắt (stats) trên tay, hệ thống tiến hành xây dựng một tập lệnh (Prompt) ba lớp chuyên nghiệp để khống chế hành vi của AI:

1. **Tiêm vai trò (Persona Injection):** Lời gọi hàm generate_insights khởi tạo AI dưới một danh tính cụ thể: *"Bạn là một Chuyên gia phân tích dữ liệu cao cấp. Hãy đưa ra các nhận xét chuyên môn, logic và thực tiễn"*. Việc đóng khung nhân vật này ngăn chặn AI đưa ra các câu trả lời hời hợt hoặc không đúng chuyên ngành.

2. **Nhúng ngữ cảnh (Context Integration):** Nội dung câu hỏi thô của sinh viên (base_prompt) được nối ghép với khối chuỗi văn bản thống kê dưới tiêu đề bắt buộc: *"DỮ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT:"*. Cách tiếp cận này ép buộc AI phải sử dụng đúng các con số thực tế vừa thu thập để biện luận.

3. **Ràng buộc kiểu mẫu (Stylistic Constraint):** Một chỉ thị ngầm định được gắn cứng vào cuối Prompt: "(Yêu cầu: Phân tích sâu sắc, dùng văn phong NCKH chuẩn mực)". Chỉ thị này là chìa khóa để văn bản sinh ra đáp ứng được các tiêu chuẩn trình bày của một báo cáo Khóa luận/Nghiên cứu khoa học.

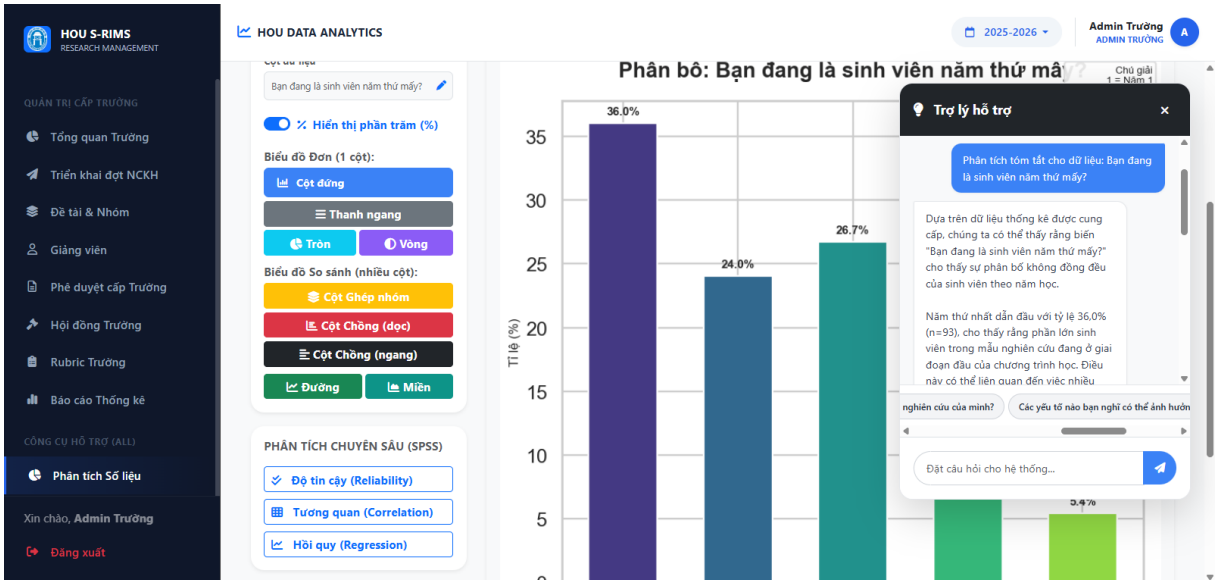
```python
# Đọc dữ liệu nhanh và tạo tóm tắt chi tiết cho AI
stats = ""
dataset_id = data.get("dataset_id")
if dataset_id:
    path = os.path.join(os.getcwd(), 'uploads', dataset_id)
    if not os.path.exists(path):
        for ext in ['.xlsx', '.csv', '.sav']:
            if os.path.exists(path + ext): path += ext; break

    if os.path.exists(path):
        if path.endswith('.csv'): df = pd.read_csv(path)
        elif path.endswith('.sav'):
            import pyreadstat
            df, _ = pyreadstat.read_sav(path)
        else: df = pd.read_excel(path, engine='openpyxl')

        # Tóm tắt các cột quan trọng (tối đa 5 cột)
        target_cols = cols if cols else df.columns[:5]
        for c in target_cols[:5]:
            if c in df.columns:
                counts = df[c].value_counts().head(5)
                total = len(df)
                stats += f"\n- Biến '{c}': " + ", ".join([f"{k} (n={v}, {v/total*100:.1f}%)" for k,v in counts.items()])

# Gọi logic xử lý với Prompt giàu ngữ cảnh
base_prompt = data.get('prompt','')
full_prompt = f"{base_prompt}\n\nDỮ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT:\n{stats}\n\n(Yêu cầu: Phân tích sâu sắc, dùng văn phong NCKH chuẩn mực)"
reply = generate_insights("Bạn là một Chuyên gia phân tích dữ liệu cao cấp. Hãy đưa ra các nhận xét chuyên môn, logic và thực tiễn.", full_prompt, data.get("model"))
```

6.3 Kỹ nghệ Lời nhắc (Prompt Engineering) và Phân tách Gợi ý

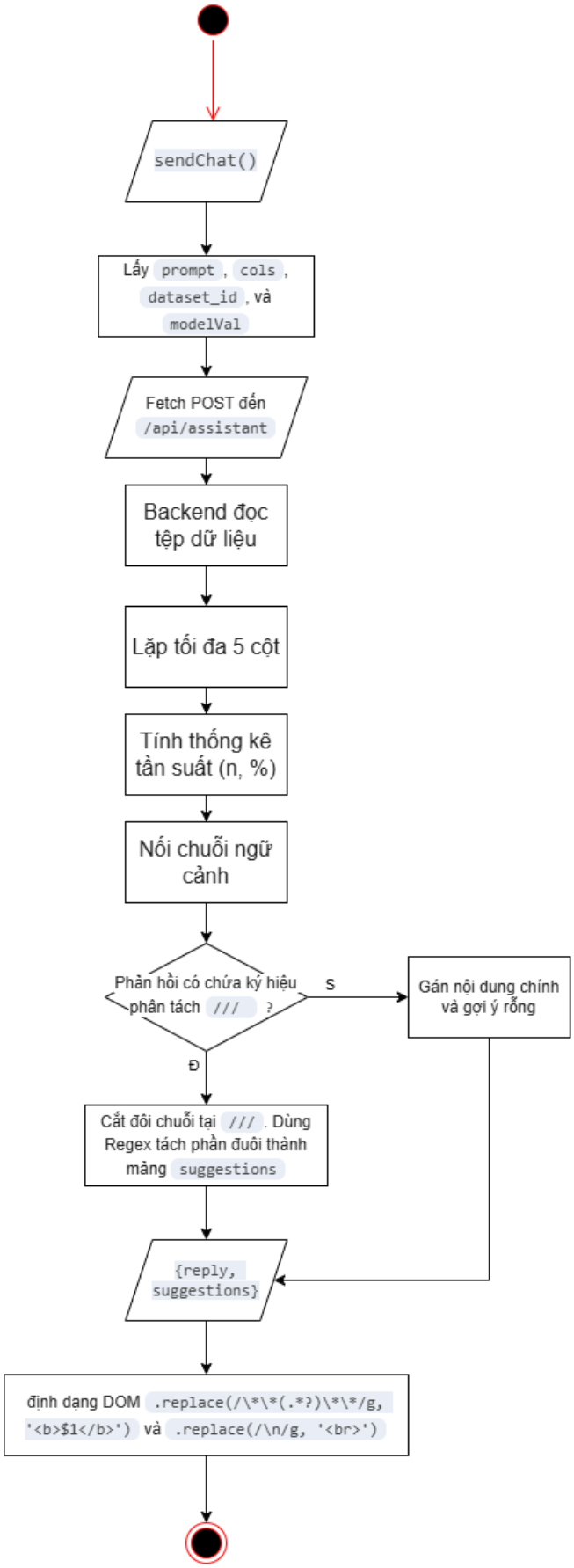
Hệ thống tiến hành xây dựng một Lời nhắc (Prompt) ba lớp chuyên nghiệp:

1. **Tiêm vai trò (Persona Injection):** Khởi tạo AI dưới danh tính cụ thể: *"Bạn là một Chuyên gia phân tích dữ liệu cao cấp. Hãy đưa ra các nhận xét chuyên môn, logic và thực tiễn"*.
2. **Nhúng ngữ cảnh (Context Integration):** Nội dung câu hỏi thô của sinh viên được nối ghép với khối chuỗi văn bản thống kê vừa trích xuất ở bước trên.
3. **Ràng buộc kiểu mẫu (Stylistic Constraint):** Một chỉ thị ngầm định được gắn cứng vào cuối Prompt yêu cầu dùng "văn phong NCKH chuẩn mực".

Cuối cùng, Backend ngầm thiết lập quy ước với LLM sử dụng chuỗi phân tách đặc biệt ///. Thông qua Regex, hệ thống sẽ cắt chuỗi văn bản phản hồi thành một danh sách các câu hỏi ngắn độc lập. Danh sách này được trả về qua khóa suggestions trong JSON, giúp giao diện Web render thành các nút "Chips gợi ý", cho phép sinh viên đào sâu chuỗi tư duy mà không cần phải tự gõ phím.



Hình 6.1: Giao diện tương tác với Trợ lý ảo AI (LLM)



Hình 6.2: Sơ đồ luồng Client-Server xử lý ngôn ngữ tự nhiên và định dạng Chat AI

Qua việc tích hợp chặt chẽ từ xử lý Backend Pandas, thuật toán SPSS đến mô hình LLM và các tác vụ DOM JavaScript linh hoạt, hệ thống đã đáp ứng vượt mức kỳ vọng của một phần mềm quản trị và phân tích số liệu NCKH cho sinh viên.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận và kiến nghị

a) Phần kết luận

Thông qua quá trình triển khai, xây dựng và thực nghiệm hệ thống, đề tài đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu ban đầu được đề ra, mang lại những kết quả tích cực và đóng góp thiết thực cho cộng đồng sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT).

Về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

- Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện việc khảo sát thực chứng và thu thập thành công bộ dữ liệu về nhận thức, rào cản và động lực tham gia Nghiên cứu Khoa học của sinh viên ngành CNTT.
- Thay vì tiếp cận theo lối mòn sử dụng các phần mềm thống kê đóng gói như SPSS hay AMOS, đề tài đã xây dựng thành công một nền tảng phân tích dữ liệu Web-based (HOU DATA ANALYTICS). Nền tảng này được thiết kế và lập trình hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python, ứng dụng sâu rộng thư viện Pandas và các giao thức API RESTful để thực hiện tiền xử lý, làm sạch và trực quan hóa dữ liệu tự động.
- Hệ thống đã tích hợp trơn tru toàn bộ các mô hình kiểm định thống kê chuyên sâu bao gồm: Thống kê mô tả, Kiểm định độc lập Pearson Chi-Square, Phân tích phương sai một yếu tố One-Way ANOVA, Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha, Phân tích Tương quan và Hồi quy tuyến tính. Mọi thuật toán đều được tự động hóa phân loại dựa trên đặc tính của biến đầu vào (Heuristic Numeric Detection).

Đánh giá những đóng góp mới của đề tài:

Tính đột phá và nguyên bản của công trình nghiên cứu được khẳng định qua những yếu tố sau:

1. **Tiên phong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) vào phân tích giáo dục:** Đây là một trong những hệ thống hiếm hoi hiện nay ghép nối thành công Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) vào chuỗi tư duy thống kê. Nhờ kỹ thuật Truy xuất tăng cường ngữ cảnh (RAG-lite) và Kỹ nghệ Lời nhắc (Prompt Engineering), AI không bị rơi vào trạng thái "ảo giác" (hallucination) mà có khả năng đưa ra những lời biện luận hàn lâm, chính xác dựa trên đúng số liệu thực tế của sinh viên.

2. **Thiết lập đường ống dữ liệu khép kín (Data Pipeline):** Hệ thống đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản kỹ thuật cho sinh viên khi hỗ trợ một quy trình liền mạch: từ việc nạp dữ liệu thô, tự động làm sạch, trực quan hóa, kết nối trực tiếp với Microsoft Power BI Desktop để xây dựng Dashboard, và cuối cùng là tính năng tự động đóng gói xuất Báo cáo Nghiên cứu khoa học dưới định dạng DOCX. Giải pháp này giúp tiết kiệm hàng chục giờ làm việc thủ công.
3. **Thay đổi phương pháp tiếp cận NCKH cho sinh viên Kỹ thuật:** Đề tài chứng minh rằng sinh viên CNTT hoàn toàn có thể chủ động kiến tạo ra các công cụ tính toán riêng biệt (Code-driven) thay vì phụ thuộc vào các công cụ giao diện tĩnh (GUI-driven), mở ra hướng đi mới trong việc đào tạo Khoa học Dữ liệu (Data Science) tại trường.

b) Phần kiến nghị

Từ những thành công của kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đề xuất một số phương hướng phát triển và kiến nghị ứng dụng vào thực tiễn như sau:

1. Đề xuất về các nghiên cứu tiếp theo:

- **Mở rộng thuật toán Học máy (Machine Learning):** Cần tiếp tục nghiên cứu và nhúng thêm các mô hình thuật toán dự báo phức tạp hơn vào hệ thống Backend (như Random Forest, Decision Trees, Support Vector Machine) để tăng cường năng lực dự báo hành vi đa biến, bên cạnh mô hình hồi quy tuyến tính truyền thống.
- **Tinh chỉnh Mô hình AI (Fine-tuning):** Triển khai các nghiên cứu thu thập kho ngữ liệu (Corpus) chuyên ngành Thống kê học và Giáo dục học của Việt Nam để huấn luyện lại (fine-tune) các mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở. Việc này sẽ giúp AI Assistant đưa ra các lập luận sắc bén và mang tính bản địa hóa cao hơn.

2. Các biện pháp cần thiết để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn:

- **Triển khai áp dụng nội bộ tại Khoa:** Đề xuất Khoa CNTT đưa nền tảng HOU DATA ANALYTICS vào ứng dụng thử nghiệm làm công cụ hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên năm 3, năm 4 trong các học phần *Phương pháp nghiên cứu khoa học*, *Xác suất thống kê*, Đồ án chuyên ngành và Khóa luận tốt nghiệp.
- **Tổ chức đào tạo chuyển giao:** Nhóm nghiên cứu kiến nghị phối hợp cùng Liên chi Đoàn - Hội Sinh viên Khoa tổ chức các buổi Workshop chuyên đề (Hands-on training). Các buổi hội thảo này sẽ trực tiếp hướng dẫn sinh viên khai thác nền tảng hệ thống kết hợp với Power BI để xây dựng tư duy phân tích dữ liệu (Data-driven mindset), khơi dậy phong trào NCKH.

2. Tài liệu tham khảo

1. *Bành, T. T., & Nguyễn, T. H. (2021). Giáo trình Phân tích dữ liệu với Python. NXB Đại học Quốc gia.*
2. *Grinberg, M. (2018). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. O'Reilly Media.*
3. *Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1 và Tập 2). Nhà xuất bản Hồng Đức. (Tài liệu tham chiếu chuẩn mực để nhóm phát triển xây dựng luồng logic cho các thuật toán Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) và lập bảng chéo (Crosstab) tự động).*
4. *IBM Corporation. IBM SPSS Statistics Programmability Extension Developer Guide. Truy cập từ: https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_30.0.0/pdf/IBM_SPSS_Statistics_Programmability_Extension_Developer_Guide_UNIX.pdf*
5. *IBM Corporation. Modeler Scripting API Reference. Truy cập từ: https://www.ibm.com/docs/en/SS3RA7_18.6.0/pdf/ModelerScriptingAPIReference.pdf*
6. *IBM Corporation. Python Reference Guide for IBM SPSS Statistics. Truy cập từ: https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_28.0.0/pdf/Python_Reference_Guide_for_IBM_SPSS_Statistics.pdf*
7. *IBM Corporation. Spark native Python APIs. Truy cập từ: https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/18.6.0?topic=spark-native-python-apis*
8. *McKinney, W. (2011). pandas: a Foundational Python Library for Data Analysis and Statistics.*
9. *Nguyễn, Đ. P. (2020). Tìm hiểu về NodeJS và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý học viên của Trung tâm Khoa bảng. Báo cáo NCKH Sinh viên, Trường Đại học Mở Hà Nội.*
10. *Trần Thế Trung. Thực hành phân tích số liệu với phần mềm SPSS. Bộ môn Nội Tiết - Đại học Y Dược TP.HCM. (Được nhóm nghiên cứu tham khảo các công thức toán học để đối chiếu độ chính xác của các thuật toán tính toán hệ số Sig. (P-value), kiểm định Pearson Chi-Square và One-way ANOVA được lập trình tự động trong hệ thống).*
11. *VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. O'Reilly Media.*